



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Formulación y Evaluación de Proyectos de Informáticos

ÍNDICE

Docente:

Agustín Domínguez Verónica

Equipo “Sistema de seguridad para el autotransporte”

Integrantes del equipo:

Arellano Millán Gabriel

Díaz Torres Jonathan Samuel

Hernández Pérez Luis Fernando

Maldonado Romero Daniel

Montealegre Rosales David Uriel

Navarro Guzmán Ángel Gustavo

Treviño Hernández Jonathan

Vázquez Blancas César Said

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

GRUPO 5CM3

5^{to} SEMESTRE 2025-1

Contenido

1.	GESTIÓN DE INTEGRACIÓN.....	1
1.1	Antecedentes del problema.....	1
1.2	Descripción y análisis del problema.....	2
	Árbol de problemas.....	1
1.3	Justificación.....	2
1.4	Propuesta de solución.....	3
	Hardware.....	3
	Software.....	5
1.5	Metodología para desarrollo de software.....	6
1.6	Cronograma de actividades.....	8
2.	GESTIÓN DEL MERCADO CON DESING THINKING.....	11
2.1	Análisis del entorno.....	11
2.2	Productos o servicios existentes en el mercado.....	12
2.2.1	Atributos del producto.....	14
2.2.2	Clasificación del producto.....	15
2.2.3	Marca y empaque.....	16
	2.2.3.1 Marca.....	16
	2.2.3.2 Empaque.....	16
2.2.4	Etiqueta y logotipo.....	17
2.2.5	Envase o vistas.....	18
	Hardware.....	18
2.3	Análisis de la demanda.....	19
	Clasificación del mercado.....	19
2.3.2	Segmentación del mercado.....	20
2.3.3	Mapa de empatía y buyer persona.....	23
	Buyer Persona.....	23
	Mapa de empatía.....	25
2.3.4	Muestra.....	26
	Datos utilizados:.....	27
2.3.5	Encuesta.....	28
2.4	Análisis de la oferta.....	31
2.4.1	Determinación y proyección de la oferta.....	31
2.4.2	Análisis de la competencia y del entorno.....	35

2.4.3	FODA	43
2.4.4	Determinación de precio.....	44
2.4.4.1	Determinación y proyección de la oferta0061	44
2.5	Comercialización del producto	47
2.5.1	Canal de distribución.....	47
2.5.2	Psicología del color	49
2.5.3	Garantía, aviso de privacidad, términos y referencias	50
3-	GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.....	51
3.1	Gestión para la dirección y talento humano del proyecto	51
	Organigrama.....	51
	Misión	52
	Visión	52
	Estrategias	52
	Valores	53
	Trámites y servicios de alta.....	53
3.2	Gestión de la factibilidad	59
3.2.1	Técnica.....	59
3.2.2	Operativa.....	66
3.2.3	Económica.....	69
3.3.	Análisis de requerimientos y arquitectura del sistema.....	72
	Diseño de la arquitectura.....	72
	Requerimientos funcionales.....	73
	Requerimientos no funcionales.....	75
3.4	Análisis de riesgos	78
	Identificación, matriz de riesgos	78
	Plan de contingencia	81
3.5	Gestión de los interesados del proyecto.....	90
3.6	Gestión de sostenibilidad	93

1. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN

1.1 Antecedentes del problema

El robo hacia el transporte de carga en prácticamente todas las carreteras de México refleja mucho sobre la situación del país. Según datos del medio "El Economista", México es uno de los principales países que encabeza esta estadística en América, junto a países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia. También de acuerdo con datos proporcionados por la ANERP (Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular), entre enero y abril de 2024, se registraron un total de 546 robos a transporte de carga en todo el país.

Lo llamativo de estas cifras es que el 64% de los robos se concentra en solo cinco estados: Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas. Esto pone de manifiesto que los gobiernos y policías estatales en conjunto con la Guardia Nacional, no han sido capaces de planificar una estrategia de seguridad efectiva para mejorar la protección del transporte de carga.

Este problema ha generado descontento entre muchas empresas y asociaciones relacionadas con el comercio y la entrega de paquetería en México. De hecho, en señal de protesta, han tomado importantes carreteras para manifestar su enojo con el gobierno. Luis Villatoro, representante de la ANERP, afirmó: "Nosotros no abarcamos el reporte nacional, pero es una muestra representativa de lo que sucede en todo el país. Probablemente, estamos abarcando 10 % de los eventos delictivos que ocurren a nivel nacional. Es importante que estas cifras bajen, ya que, de lo contrario, ocasionarán escasez de productos en algunos lugares del país".

Aunque algunas regiones, como Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Colima, han logrado reducir esta cifra delictiva entre un 20 % y 40 %, el problema persiste a nivel nacional. Las autoridades principales del país han sido superadas por estos delitos, que causan pérdidas millonarias a empresas de sectores clave como el alimentario, textil, automotriz, farmacéutico y aeroespacial.

Es evidente que la seguridad en el transporte de carga es un rubro pendiente para los nuevos dirigentes del país. No se debe abordar desde un punto neutral, sino tomar acciones contundentes para reducir este tipo de delitos. Además, 9 de cada 10 transportistas que han sido asaltados reportan que estos crímenes se han cometido con violencia, lo que ha llevado a muchos a abandonar el trabajo o cambiar sus rutas de envío.

1.2 Descripción y análisis del problema

El principal problema que enfrentamos es el alto índice de inseguridad en los transportes de carga del sector privado en el área metropolitana durante el año 2021. Este fenómeno está relacionado con varios factores clave.

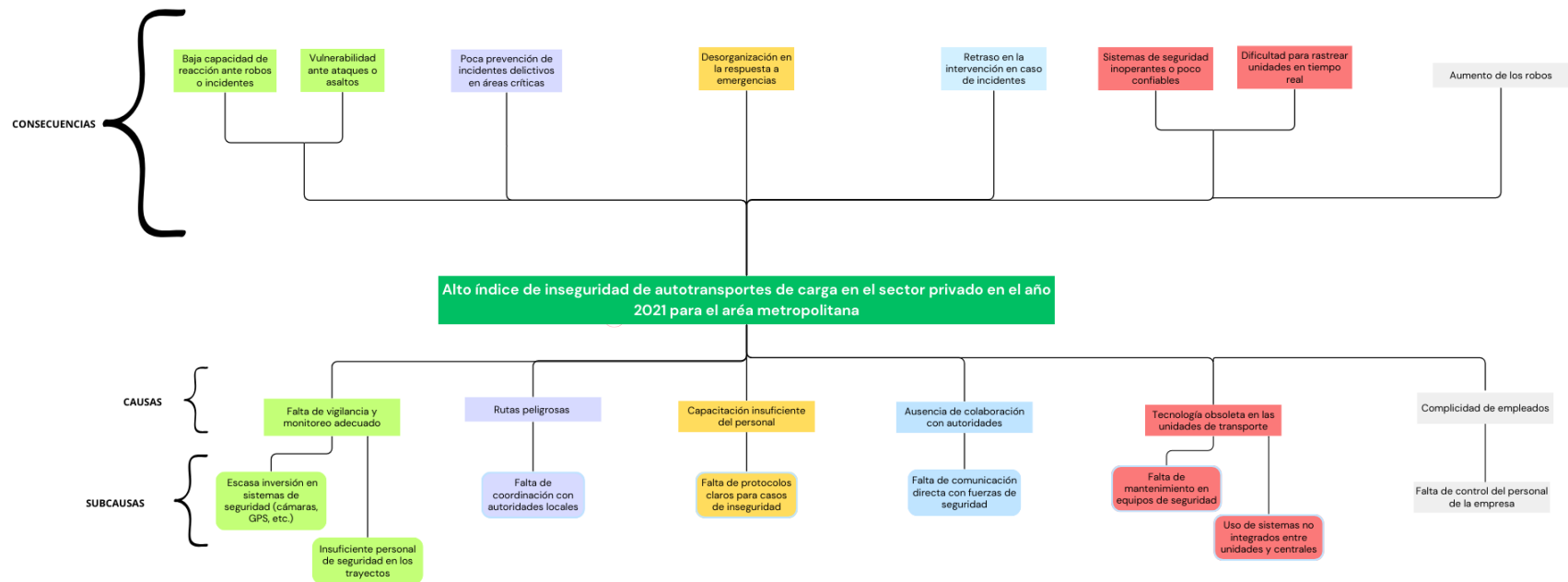
Primero, destaca la escasa inversión en sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de vigilancia, GPS y otros dispositivos tecnológicos. Esta falta de tecnología deja a las unidades más expuestas ante situaciones de riesgo. Además, la insuficiencia de personal de seguridad capacitado para acompañar los trayectos agrava la situación, al igual que la carencia de protocolos claros y efectivos para actuar en casos de emergencia.

Otro factor crítico es la falta de coordinación entre las empresas y las autoridades locales. La comunicación ineficiente con las fuerzas de seguridad retrasa las respuestas ante incidentes, lo que aumenta la vulnerabilidad de los transportes. A esto se suma el mantenimiento deficiente de los equipos de seguridad y la ausencia de sistemas integrados entre las unidades de transporte y los centros de control. En algunos casos, incluso se reporta la complicidad de empleados en actos delictivos.

Estas deficiencias provocan consecuencias significativas, tales como una baja capacidad de reacción ante robos, mayor vulnerabilidad en áreas de alto riesgo y una desorganización generalizada en la respuesta a emergencias. Esto también genera retrasos en las intervenciones y dificultades para rastrear las unidades en tiempo real, lo que facilita el incremento de robos y pérdidas económicas para las empresas afectadas.

La combinación de factores tecnológicos, estructurales y humanos ha creado un entorno sumamente inseguro para el transporte de carga. Este problema no solo afecta la operación diaria, sino que también impacta negativamente en la competitividad del sector privado, al incrementar los costos y generar incertidumbre en la cadena de suministro.

Árbol de problemas



El árbol de problemas presentado está estructurado de manera que muestra las relaciones entre las causas y consecuencias del **problema principal**: el alto índice de inseguridad en el transporte de carga del sector privado. El diseño permite entender cómo las causas que originan el problema se dividen en subcausas más específicas, las cuales, a su vez, desencadenan una serie de consecuencias negativas para el sector.

En la base del árbol se encuentran las **causas fundamentales** que explican el problema principal. Estas causas están relacionadas con la falta de recursos tecnológicos, humanos y de coordinación, los cuales generan un ambiente de inseguridad para los transportes de carga. A partir de estas causas generales, se derivan **subcausas** que especifican los detalles operativos y organizacionales que agravan la situación.

Las **consecuencias** del problema se muestran en la parte superior del árbol, evidenciando los efectos que tiene la inseguridad sobre las empresas y su capacidad para gestionar el transporte de mercancías de manera segura. Estas consecuencias, en conjunto, contribuyen a una mayor vulnerabilidad del sector, afectando tanto la eficiencia operativa como la competitividad de las empresas.

Este esquema ayuda a visualizar cómo las deficiencias estructurales, tecnológicas y de coordinación generan un ciclo de inseguridad, donde las causas se retroalimentan y perpetúan el problema principal, resultando en una serie de consecuencias críticas para el sector privado.

1.3 Justificación

Nuestro proyecto aborda una problemática real y urgente en el sector del transporte de carga: la seguridad de las mercancías y los conductores. En la actualidad, las empresas enfrentan retos significativos debido a la creciente inseguridad, que se traduce en robos de mercancía, retrasos en entregas y pérdidas económicas considerables. A pesar de que existen soluciones parciales en el mercado, estas suelen abordar la seguridad de manera fragmentada, sin integrar todas las herramientas necesarias para una protección completa.

Nuestro sistema se distingue por ser una solución unificada que combina tecnología de cámaras 360° en los vehículos de carga, un sistema de seguimiento por GPS en tiempo real, un botón de pánico para emergencias y un sistema de colaboración directa con las autoridades. A diferencia de otras soluciones existentes, que tienden a ofrecer funcionalidades aisladas, nuestro proyecto proporciona una plataforma integral, diseñada para maximizar la seguridad y eficiencia en la gestión de la flota de transporte.

Es importante abordar este problema debido a su impacto directo en la economía y operatividad de las empresas. Un sistema de seguridad robusto y completo no solo reduce las pérdidas económicas por robos, sino que también mejora la competitividad del sector. Además, nuestro enfoque innovador aporta un valor agregado al integrar múltiples soluciones de seguridad en un solo sistema.

Aunque es replicable, su escalabilidad es un factor clave, ya que comenzará en el área metropolitana, pero tiene potencial para extenderse a nivel nacional. Esto responde a la creciente necesidad de implementar mejores medidas de seguridad en todo el país. Los recursos para desarrollar el proyecto provienen tanto de la experiencia del equipo como del uso de tecnologías avanzadas disponibles en el mercado.

Nuestro equipo está conformado por profesionales con experiencia en desarrollo de software, seguridad tecnológica y gestión de proyectos. Contamos con los recursos necesarios para desarrollar el sistema utilizando tecnologías como Python, Flask, MySQL, y herramientas para la integración de cámaras, GPS y sistemas de alerta. La infraestructura tecnológica disponible nos permitirá garantizar el éxito del proyecto desde su implementación inicial hasta su escalabilidad futura.

1.4 Propuesta de solución

El equipo propone un sistema integral de seguridad y logística, compuesto por una combinación de hardware y software avanzados. Este sistema actúa como un enlace eficiente entre el cliente y las autoridades de seguridad correspondientes, facilitando una colaboración en tiempo real que permita responder de manera rápida y efectiva a cualquier incidente. La solución está diseñada para anticipar, detectar y mitigar riesgos en las rutas de transporte, garantizando una protección constante de los activos y una intervención inmediata ante cualquier amenaza. A continuación, se presentan los principales componentes del sistema.

Hardware

En cuanto a hardware, el equipo propone que los vehículos de transporte de carga cuenten con un kit de seguridad, el cual estará conformado por cámaras de seguridad 360° (Figura 1), un botón de pánico (Figura 2) y un GPS (Figura 3); este kit nos proporcionará la información necesaria para actuar en caso de que el transporte de carga fuera asaltado y/o robado.

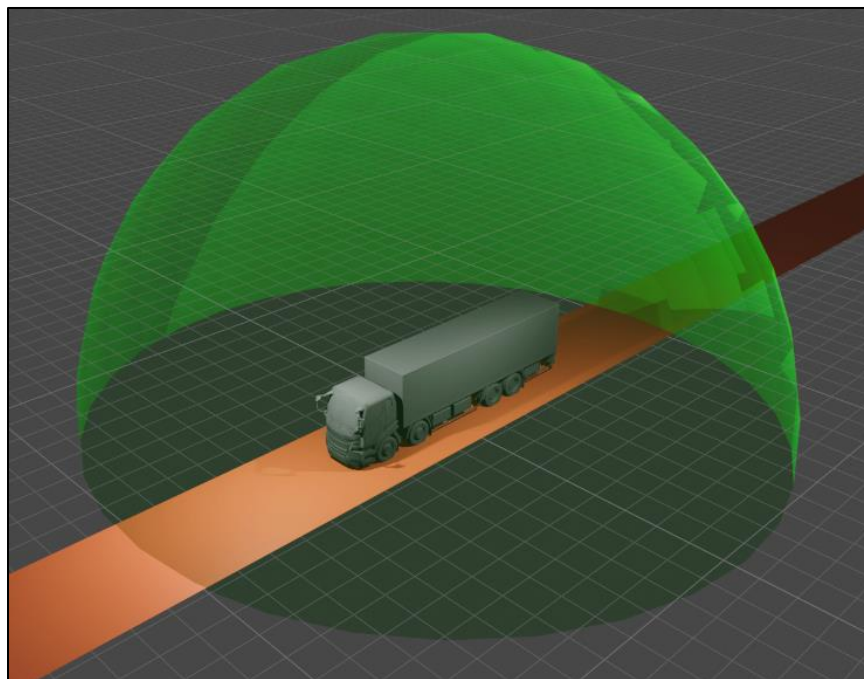


Figura 1. Funcionalidad de cámara 360°

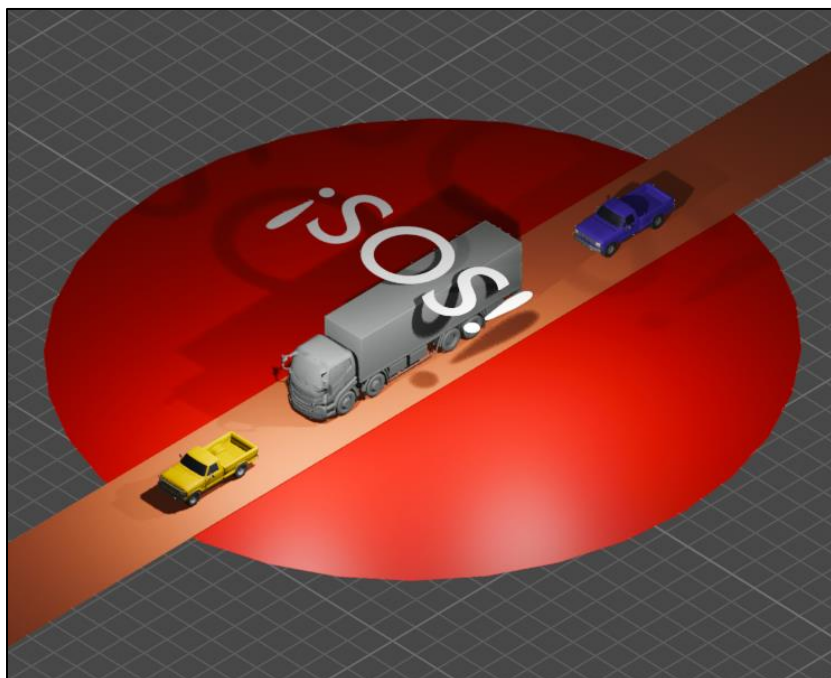


Figura 2. Funcionalidad de botón de pánico

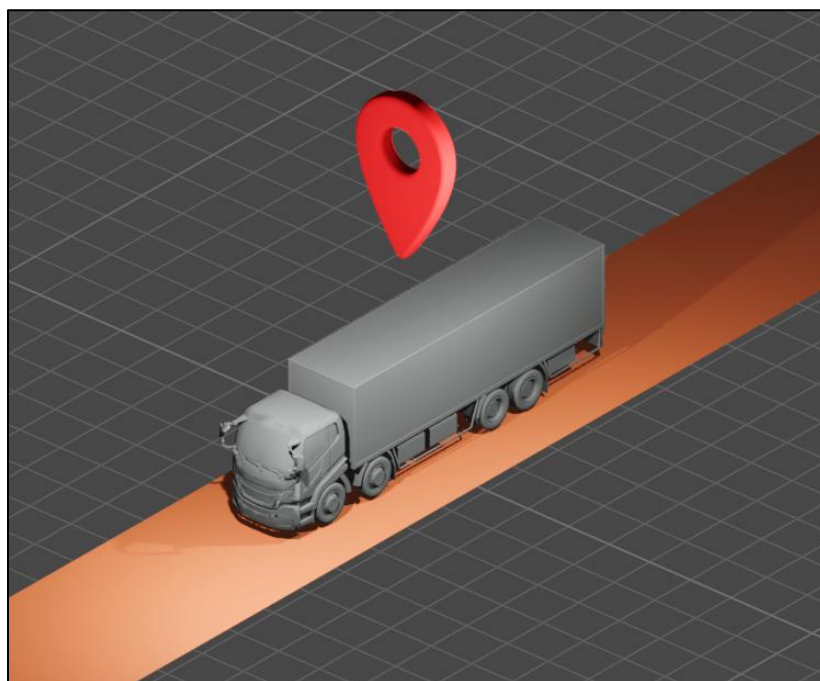


Figura 3. Funcionalidad de GPS

El software estará disponible en diversos dispositivos, como teléfonos móviles, computadoras, etc. Este software será una aplicación, la cual estará sincronizada con las cámaras, botón de pánico y GPS que se encuentren en el vehículo de la empresa (Figura 4). Dicha aplicación será utilizada por las personas encargadas de monitorear los envíos (logística) y así saber que los productos llegaron de manera correcta a los destinos establecidos.



5

1.5 Metodología para desarrollo de software

Se determinó que la metodología Scrum es la más apta para estructurar y gestionar el trabajo que se va a realizar. Al emplear esta metodología, esperamos que la organización y colaboración dentro del equipo sea más práctica y propicie una retroalimentación constante, permitiendo que todos en el equipo aprendan de a través de experiencias para mejorar continuamente.

Scrum es un marco de gestión de proyectos de metodología ágil que establece un conjunto de valores, principios y prácticas dentro de un equipo que desarrolle algún proyecto. Tal como indica su nombre, esta metodología prioriza que los equipos aprendan a través de experiencias, de manera que se pueda obtener una retroalimentación de los aciertos y errores que cometa el equipo.

Dentro de la metodología Scrum podemos encontrar Sprints. Un sprint no es más que un período de tiempo fijo en el que un equipo se concentra en completar una cantidad de trabajo previamente establecida. Se definen roles y eventos específicos por cada sprint.

Algunas de las principales características de la metodología Scrum son:

- Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento lean.
- El conocimiento proviene de la experiencia y las decisiones se toman en función de lo observado.
- El pensamiento lean busca reducir el despilfarro y enfocarse en lo esencial.
- Scrum es un marco de trabajo heurístico.
- Se basa en el aprendizaje continuo y la adaptación a condiciones cambiantes.
- Reconoce que el equipo evoluciona a través de la experiencia.
- Scrum está diseñado para adaptarse a condiciones y requisitos fluctuantes.
- Integra cambios de prioridades en el proceso.
- Utiliza ciclos de publicación cortos para fomentar el aprendizaje y la mejora constantes del equipo.

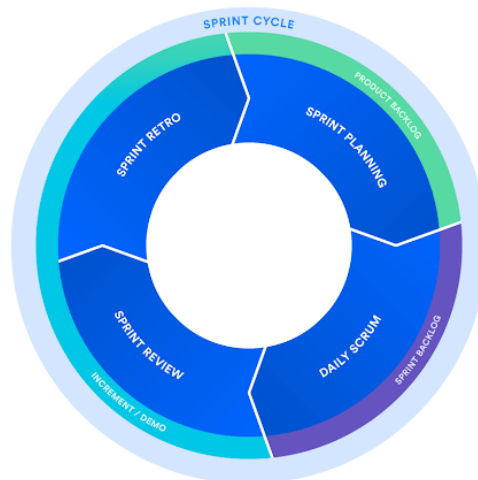


Figura 5. Sprint Cycle. Fuente: Atlassian.com.

A pesar de que Scrum se caracteriza por ser estructurado, es bastante flexible. Esta metodología es capaz de adaptarse a las necesidades del equipo u organizaciones.

Los equipos de scrum suelen ser pequeños, se destacan por ser bastante ágiles y ofrecer incrementos de productos de forma comprometida. La *tabla 2* muestra la composición de un equipo Scrum.

Miembro	Rol	Características
Propietario del producto de scrum	Entender los requisitos empresariales, de los clientes y del mercado.	• Crean y gestionan el backlog del producto. • Se asocian estrechamente con el negocio y el equipo para asegurarse de que todo el mundo entiende los elementos de trabajo en el backlog del producto. • Aportan al equipo directrices claras sobre qué funcionalidades entregar a continuación. • Deciden cuándo lanzar el producto con predisposición hacia una entrega más frecuente.
Experto en scrum	Proporcionar formación sobre el proceso de scrum a los equipos, a los propietarios de producto y a la empresa.	• Es eficaz y conoce profundamente el trabajo que realiza el equipo • Ayuda a optimizar la transparencia y flujo de entrega del equipo. • Planifican los recursos necesarios para una buena organización.
Equipo de desarrollo de scrum	Autoorganizar, enfocar y desarrollar los proyectos con una clara visión colectiva.	• Todos los miembros del equipo se ayudan entre sí para finalizar los sprints con éxito. • El equipo debe ser lo suficientemente pequeño como para compartir dos pizzas • Impulsa el plan de cada sprint. • Prevén cuánto trabajo creen que pueden finalizar a lo largo de la iteración en función de su historial de velocidad.

Tabla 1. Miembros de un equipo scrum.

El marco de trabajo de Scrum resulta ser bastante sencillo. Al adoptar un enfoque semiprescriptivo, se eliminan las ambigüedades durante el proceso de desarrollo. Además, permite agregar un toque personal al proyecto y a la forma de trabajo.

1.6 Cronograma de actividades

Cronograma de actividades						
No.	Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
1. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN						
1.1	Antecedentes del problema					
1.2	Justificación					
1.3	Descripción y análisis del problema					
1.4	Propuesta de solución					
1.5	Metodología para desarrollo de software					
1.6	Cronograma de actividades					
2. GESTIÓN DEL MERCADO CON DESING THINKING						
2.1	Análisis del entorno					
2.2	Descripción del producto					
2.2.1	Atributos del producto					
2.2.2	Clasificación del producto					
2.2.3	Marca y empaque					
2.2.4	Etiqueta y logotipo					
2.2.5	Envase o vistas					
2.3	Análisis de la demanda					
2.3.1	Clasificación del mercado					
2.3.2	Segmentación del mercado					

2.3.3	Mapa de empatía y buyer persona					
2.3.4	Muestra					
2.3.5	Encuesta					
2.4	Análisis de la oferta					
2.4.1	Determinación y proyección de la oferta					
2.4.2	Análisis de la competencia y del entorno					
2.4.3	FODA					
2.4.4	Determinación de precio					
2.5	Comercialización del producto					
2.5.1	Canal de distribución					
2.5.2	Psicología del color					
2.5.3	Garantía, aviso de privacidad, términos y referencias					
3. GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO						
	Organigrama					
	Misión					
	Visión					
	Estrategias					
	Valores					
	Trámites y servicios					
	3.1 Gestión para la dirección y talento humano del proyecto					
	de alta					

	3.2 Gestión de la factibilidad					
	3.2.1 Técnica					
	3.2.2 Operativa					
	3.2.3 Económica					
	Diseño de la arquitectura					
	Requerimientos funcionales					
	Requerimientos no funcionales					
	3.4 Análisis de riesgos					
	Identificación, matriz de riesgos					
	Plan de contingencia					
	3.5 Gestión de los interesados del proyecto					
	3.6 Gestión de sostenibilidad					

2. GESTIÓN DEL MERCADO CON DESING THINKING

2.1 Análisis del entorno

En este análisis se tiene como objetivo tratar de identificar los factores externos que fuerzan una competencia e incluso algunos retos para nuestro producto y su proyección hacia el mercado, además de su impacto en cuanto a la aceptación de la gente, ya que la tendencia del mercado, competidores, condicionantes económicas y tecnológicas, hacen que en este análisis haya que tomarlo a profundidad.

- **Factores Económicos:**

Es fundamental considerar cómo las variables económicas, tales como la inflación, las tasas de interés y el poder adquisitivo de los clientes, afectan tanto la demanda como la producción del producto. En el contexto del transporte de carga y logística, las fluctuaciones en los costos asociados al combustible y las tarifas de transporte tienen un impacto directo en la viabilidad y competitividad del proyecto.

- **Competencia:**

El análisis del mercado revela la existencia de competidores como Samsara Vehicle Telematics y LoJack Fleet Management, que ya ofrecen soluciones avanzadas para la seguridad y monitoreo en tiempo real. En este sentido, es esencial diferenciar nuestro producto, destacando el valor añadido que puede aportar frente a estas opciones, y aprovechar el análisis FODA para identificar áreas clave de ventaja competitiva.

- **Tendencias Tecnológicas:**

La adopción de tecnologías como cámaras de 360°, botones de pánico y sistemas GPS está en auge dentro del sector de la seguridad en transporte. Es crucial capitalizar estas tendencias y explorar la incorporación de herramientas más avanzadas, como la inteligencia artificial o la automatización, para optimizar el monitoreo y la seguridad de las rutas.

- **Factores Sociales:**

La seguridad en el transporte de carga es una preocupación creciente en México, particularmente debido a la alta incidencia de robos. Esta situación está impulsando una mayor demanda por soluciones que mejoren la protección tanto de los bienes como de los conductores, lo que convierte a nuestro producto en una respuesta oportuna a esta necesidad.

- **Marco Regulatorio:**

El cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad vial y transporte, así como las regulaciones sobre el uso de tecnologías de rastreo, es un aspecto crítico. Tenemos que asegurar que nuestro producto se ajuste a estas normativas y, si es posible, anticipar futuros cambios, podría proporcionarnos una ventaja competitiva significativa en el mercado.

2.2 Productos o servicios existentes en el mercado

A continuación, presentamos una tabla que muestra productos similares al nuestro, destacando las necesidades específicas que cada uno cubre con su servicio. También se incluyen las características generales y particulares de cada producto.

Producto o servicio	Función o necesidad	Características	Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Riesgos
Samsara Vehicle Telematics	Seguridad y monitoreo en tiempo real para la protección de bienes y conductores en rutas de transporte de carga.	Sistema que integra cámaras de seguridad con visión 360°, rastreo GPS y alertas en tiempo real. También cuenta con un botón de pánico que permite a los conductores alertar ante emergencias.	Rápida instalación y fácil integración con sistemas de transporte existentes. Monitoreo en tiempo real y almacenamiento de videos en la nube. Alertas de conducción peligrosa o situaciones de riesgo.	Costos elevados para pequeñas empresas. Requiere conectividad estable para una operación óptima.	Expansión en mercados con alta demanda de soluciones de seguridad en transporte. Desarrollo de versiones escalables para pequeñas flotas.	Posible vulnerabilidad a ciberataques. Dependencia de una infraestructura robusta de telecomunicaciones.
LoJack Fleet Management	Seguridad y rastreo en tiempo real para vehículos de carga, enfocado en la recuperación de vehículos y prevención de robos.	Sistema de rastreo por GPS con botón de pánico integrado, monitoreo de rutas, alertas en caso de desviaciones, y asistencia en la recuperación del vehículo en caso de robo.	Historial comprobado en recuperación de vehículos robados. Amplia red de cobertura para la localización de vehículos.	Principalmente enfocado en recuperación de vehículos, no tanto en seguridad integral. No incluye cámaras de video en su paquete básico.	Creciente demanda en la industria de transporte por soluciones integrales de seguridad. Posible integración con sistemas de monitoreo en video.	Dependencia de redes de telecomunicaciones para el rastreo en tiempo real. Puede no cubrir todos los aspectos de seguridad en rutas de alto riesgo.
Securitas Transport Security Solutions	Protección y monitoreo de vehículos de carga, prevención de robos y asaltos	Soluciones a medida que combinan guardias de seguridad, monitoreo por cámaras, rastreo GPS y sistemas de	Soluciones personalizadas que incluyen tanto tecnología como seguridad física	Costo elevado por la inclusión de escoltas y guardias, lo que puede ser innecesario para algunas empresas.	Expansión en el mercado de logística y transporte con	Alto costo puede ser prohibitivo para pequeñas flotas. Dependencia de guardias humanos, lo

	mediante soluciones integradas de seguridad física y tecnológica.	respuesta a emergencias con botón de pánico.	(guardias y escoltas). Amplia experiencia en el sector de seguridad a nivel global.	No es tan flexible para pequeñas empresas o transportistas independientes.	soluciones adaptables. Integración con nuevas tecnologías de IoT y automatización para optimizar el monitoreo.	que añade una capa de complejidad y riesgo.
Geotab Fleet Tracking & Telematics	Rastreo de vehículos, optimización de rutas, y seguridad para prevenir robos y proteger a los conductores.	Rastreo GPS en tiempo real, alertas en caso de incidentes, monitoreo de comportamiento del conductor, y opción para incluir cámaras y botón de pánico.	Plataforma personalizable para diferentes tamaños de flotas. Amplia compatibilidad con sensores y cámaras externas. Funcionalidades avanzadas de análisis de datos y seguridad en tiempo real.	No incluye cámaras de seguridad de serie, estas son opcionales. La complejidad del sistema puede requerir formación adicional para su uso óptimo.	Potencial para integrar más tecnología avanzada, como inteligencia artificial y predicción de incidentes. Creciente demanda de soluciones telemáticas en el sector de la logística.	Necesita conectividad constante para ofrecer monitoreo en tiempo real. Riesgo de fallos técnicos que afecten el sistema en situaciones críticas.
SkyAngel	Seguridad y monitoreo en tiempo real de vehículos de carga para prevenir robos y mejorar la logística.	Rastreo GPS en tiempo real, botón de pánico, cámaras de seguridad, monitoreo de rutas, y alertas ante incidentes.	Empresa con experiencia en el mercado local(mexicano).	Requiere una infraestructura robusta de telecomunicaciones para un funcionamiento óptimo.	Expansión de servicios para pequeñas empresas o transportistas independientes.	Dependencia de redes de telecomunicaciones nacionales, que podrían verse afectadas en zonas rurales o de baja cobertura.

2.2.1 Atributos del producto

Es un gadget el cual, al ser presionado, mandara una alerta a una aplicación de escritorio la cual hará un rastreo de vehículos de transporte y avisara a las autoridades correspondientes si hay algún problema mayor, esto para mejorar la seguridad de empresas transportistas. También incluye cámaras de vigilancia que estarán atentas las 24 horas, esto para evitar robos de los mismos conductores de productos transportados por la empresa.

La aplicación también tendrá una base de datos la cual guardara la dirección en la que el botón fue apretado y la hora, esto para recabar datos de lugares con mayor tendencia de robo y buscar alternativas como rutas diferentes, así mismo, también para crear estadísticas e informar sobre las rutas más inseguras en el área metropolitana.

Atributos tangibles	Atributos intangibles	Características detalladas
Presentación sofisticada	Cámaras de alta resolución	Cámaras de alta resolución (SD, HD, FULL HD, 2K, 4K)
Tamaño compacto, sin llamar la atención para su uso establecido	Cámaras con batería integrada para casos de emergencia	Cámaras con visión nocturna
Artefactos de color discreto	Tiempo de respuesta rápido	Ángulo de visión amplio
Portabilidad	Diseño ergonómico	Cámaras con tecnología de rotación PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Botón de pánico discreto y seguro	Sofisticado	Cámaras resistentes a la intemperie (IP66, IP67)
Botón de pánico reconocible al tacto	Alta calidad	Cámaras con conectividad inalámbrica y/o cableada
Materiales de buena ergonomía	Hecho en México	Botón de pánico con conectividad inalámbrica (Bluetooth, GSM)
Cableado resistente y discreto	Software intuitivo y responsivo	Dispositivo GPS con alta precisión de posicionamiento
	Actualizaciones continuas y automáticas	GPS con actualización en tiempo real
	Soporte técnico	GPS con resistencia a golpes y agua
		Software de fácil uso con interfaz intuitiva
		Software compatible con múltiples dispositivos y sistemas operativos
		Soporte técnico 24/7 con respuesta rápida

2.2.2 Clasificación del producto

Nuestro producto al ser un sistema será instalado y ensamblado y requerirá de mantenimiento, que también será ofrecido por nosotros como un método de suscripción para reparaciones y/o actualizaciones, es un producto de consumo final ya que satisfacen las necesidades y demandas de nuestro mercado objetivo.

Es un producto que es igual al que será producido, ya que será una línea de ciertos componentes que se incluyen en la compra, ya sea el gadget del botón de pánico, cámaras de seguridad de alta resolución y la aplicación de escritorio. Todo esto será el paquete que se venderá y se producirá.

Al ser un sistema completo, se le considerará que tendrá un precio relativamente alto por todos los componentes individuales que tendrá y la gran tecnología que habrá dentro de ellos.

El producto respetara todas las normas ecológicas en los materiales que serán hechos los productos, pues las partes de plástico serán hechas con plástico reciclado y metales más sostenibles, aparte de que en caso de que un producto falle, se ocuparan sus componentes aun funcionales y se reensamblaran piezas, tendrán pilas recargables reciclables, y se concientizara al usuario del impacto ambiental que tendrá nuestro producto, cumplirá con normas de sanidad y técnicas, así como comerciales y fiscales

Clasificación del producto
No es de consumo final
Producto igual al que será producido
Precio considerablemente alto
El producto y realización de este respeta todo tipo de normas, ya sea ecológicas, técnicas, sanitarias, comerciales y fiscales

2.2.3 Marca y empaque

2.2.3.1 Marca

Al ser nuestro producto un sistema de logística y seguridad para la industria del autotransporte y una empresa 100% mexicana, deseamos reflejar nuestra cultura en el nombre. "*Kuautli*," que proviene del náhuatl y significa "águila," es el símbolo nacional de México. Por otro lado, "*ixpolotl*," también en náhuatl, se traduce como "ojo," y lo tomamos como un símbolo de vigilancia. Tras explorar diversas fusiones de estas palabras, hemos decidido que "**KuaPol**" es la opción que más nos convence.



Nombre y tipografía de la marca

Debido a la naturaleza de nuestro producto y considerando a nuestro cliente objetivo, hemos optado por una presentación algo conservadora. Esta decisión está alineada con nuestras estrategias de ventas y con la forma en que planeamos darnos a conocer en el mercado.

2.2.3.2 Empaque

El empaque de nuestro sistema de seguridad para el autotransporte ha sido diseñado con un enfoque funcional y práctico, adaptándose a las necesidades específicas de nuestros clientes en la industria. Dado que nuestro producto no se vende en tiendas como supermercados, sino que se ofrece a empresas de logística y transporte, hemos optado por una presentación sencilla y profesional. Utilizamos materiales resistentes que garantizan la protección de los componentes durante el transporte y almacenamiento. Este diseño minimalista no solo asegura la integridad del producto, sino que también refleja la seriedad y confiabilidad de nuestra marca, facilitando una experiencia de instalación y uso eficiente.



2.2.4 Etiqueta y logotipo

Nuestro logo presenta un águila acompañada de la abreviación de la marca. El águila, símbolo nacional, representa la observación aguda y el amplio alcance de nuestros servicios, reflejando nuestro compromiso con la seguridad y la excelencia.



Logotipo de la marca

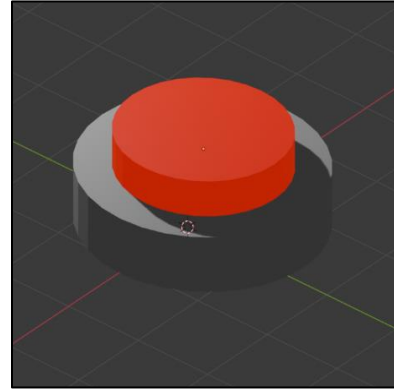
Este diseño no solo enfatiza nuestra conexión con la identidad cultural, sino que también transmite una sensación de confianza y poder, asegurando a nuestros clientes que están respaldados por una empresa que valora la protección y la integridad en cada aspecto de su operación. Con este símbolo, buscamos inspirar un sentido de seguridad y determinación en el transporte de mercancías.

2.2.5 Envase o vistas

Hardware



Concepto de botón de pánico



Diseño inicial de botón de pánico piezoeléctrico



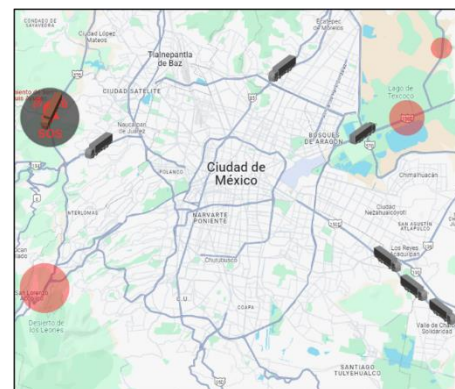
Concepto de cámara 360°



Diseño inicial de cámara 360°



Concepto de rastreador GPS



Emulación de las vistas de la aplicación de escritorio

2.3 Análisis de la demanda

Clasificación del mercado

Nuestro mercado es mundial, sin embargo, se iniciaría la distribución en el área metropolitana de México

Nuestro producto pertenecería a servicios integrados ya que habrá una parte de hardware que es el gadget del botón de pánico y cámaras de seguridad, y la parte del software que es la aplicación de escritorio con la cual se comunicara con el GPS, y el botón de pánico para lanzar la alerta

De acuerdo con lo que se ofrece nuestro mercado es de mercancía y seguridad, ya que se ofrecen diversos gadgets enfocados al área de la seguridad

De acuerdo con la competencia, al tener competidores que desarrollan similares sistemas como el nuestro, la competencia es perfecta

Conforme a otros tipos de mercado, al ser un producto legal y formal, se considera que estamos en un mercado legal y formal enfocado a las empresas de transporte que será el mercado que más le interesaría y compraría nuestro producto

Clasificación del mercado
Mercado: Mundial.
Servicios integrados (hardware + software).
De acuerdo con el tiempo de formación de precio: de corto plazo.
De acuerdo con lo que se ofrece: mercancía y seguridad.
Tipo de competencia: Perfecta.
Tipo de mercado: Legal y formal. →Enfocado a transportes de carga.

2.3.2 Segmentación del mercado

Nuestro sistema será principalmente iniciado en el área metropolitana de México que está conformada por el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, esto porque son las zonas con más transportistas y mayor inseguridad

Nuestros clientes potenciales serán las empresas de transporte que quieran un sistema complejo y completo el cual se adapte a su esquema de negocio para que tengan su transporte de productos de manera segura.

Se muestra como segmentamos el mercado con características demográficas, geográficas, conductuales y psicológicas:

DEMOGRÁFICAS	
Edad	Mayores de 18 años
Género	Indistinto
Formación Académica	Leer/escribir
Ocupación	Directivo/encargado de seguridad
Tamaño de Familia	Indistinto
Ciclo de vida familiar	Indistinto
Ingresos	Más de 15 salarios mínimos mensuales
Región	Indistinto
Raza	Indistinto
Nacionalidad	Indistinto (mexicano de preferencia)
Nivel Socioeconómico	A/B (altos ejecutivos de empresas, propietarios de negocios prósperos, etc)

GEOGRÁFICAS

Región	Centro	
País	México	
Ciudad	CDMX y área metropolitana	
Densidad	Urbano, suburbano, rural	
Clima	Frío y cálido	
Código Postal	Alcaldía Cuauhtémoc • Centro: 06000 • Roma Norte: 06700 • Condesa: 06140 Alcaldía Miguel Hidalgo • Polanco: 11560 • Lomas de Chapultepec: 11000 • Tacubaya: 11870 Alcaldía Benito Juárez • Del Valle: 03100 • Narvarte: 03020 • Nápoles: 03810 Alcaldía Coyoacán • Coyoacán Centro: 04000 • Villa Coapa: 14390 • Pedregal de Santo Domingo: 04369 Alcaldía Iztapalapa • San Lorenzo Tezonco: 09790 • Santa Cruz Meyehualco: 09290 • Cerro de la Estrella: 09860	Alcaldía Gustavo A. Madero • Lindavista: 07300 • La Villa: 07050 • Cuautepec: 07100 Alcaldía Álvaro Obregón • San Ángel: 01000 • Olivar del Conde: 01480 • Santa Fe: 01210 Alcaldía Tlalpan • Tlalpan Centro: 14000 • Pedregal de San Nicolás: 14100 • Coapa: 14300 Alcaldía Xochimilco • Xochimilco Centro: 16000 • Santiago Tulyehualco: 16700 • San Lorenzo Atemoaya: 16800 Alcaldía Azcapotzalco • Clavería: 02080 • San Álvaro: 02090 • Santa Lucía: 02100
	Naucalpan • Lomas Verdes: 53120 • Satélite: 53100 • El Molinito: 53560 Tlalnepantla • Valle Dorado: 54020 • San Juan Ixhuatepec: 54180 • Tequexquináhuac: 54150 Ecatepec • San Cristóbal: 55000 • Jardines de Morelos: 55070 • Santa María Tlpetlac: 55400	Nezahualcóyotl • Ciudad Nezahualcóyotl Ce: 57000 • La Perla: 57810 • Benito Juárez: 57840 Chalco • Chalco Centro: 56600 • San Mateo Huitzilzingo: 56643 • San Gregorio Cuautzingo: 56642 Atizapán de Zaragoza • Arboledas: 52930 • Villas de la Hacienda: 52929 • Bosque Esmeralda: 52930

PSICOGRÁFICAS

Personalidad	Narcisista, ambicioso, independiente, compulsivo.
Estilo de vida	Realista.
Clase social	Media/alta.
Actividades, pasatiempos, intereses, etc	Ir a restaurantes, correr(deporte), viajar.

CONDUCTUALES

Ocasión	Indistinta. El producto puede usarse en cualquier momento.
Beneficios	Seguridad y protección de bienes, simplificación de trámites de seguros.
Situación del usuario	Usuario potencial. Puede estar evaluando el uso del producto, pero no lo ha adquirido aún.
Frecuencia de uso	Constante. Uso regular para garantizar la seguridad continua de sus bienes.
Lealtad	Indistinta. No hay un compromiso particular con una marca o proveedor específico.
Actitud hacia el producto	Desconfianza e inseguridad inicial, debido a preocupaciones sobre la efectividad o costo.

2.3.3 Mapa de empatía y buyer persona

Buyer Persona

De acuerdo con la segmentación realizada, es de nuestro interés que el público que vaya a utilizar nuestro sistema de seguridad sea principalmente trabajador como transportistas de carga, principalmente que su ruta de trabajo se encuentre ubicada en la ciudad o zona metropolitana de la República Mexicana, ya que estas zonas son donde se generan mayores cantidades de envíos con grandes cantidades de mercancía debido a que es el centro de la ciudad.

De acuerdo con lo planteado anteriormente, podemos definir nuestro Buyer persona de la siguiente manera:

BUYER PERSONA



Agustín Chávez Domínguez

Datos demográficos.

- Edad: 35 años
- Género: Masculino
- Estado Civil: Casado
- Ocupación: Trabajador
- Nivel de ingreso: \$5,000-\$12,000
- Años trabajando: Seis años
- Hijos: Dos hijos
- Ubicación: Toluca, EDOMEX

Intereses y comportamientos:

- Trabaja por gusto como repartidor en transportes de carga.
- Cuida de su bienestar, le gusta ser precavido sobre los riesgos que implica su trabajo.
- Asombrado por la nueva tecnología que está saliendo últimamente en el mercado enfocado a la seguridad.

Características personales:

- **Personalidad:** Es una persona comprometida, responsable, cautelosa, amable, amigable, respetuoso y precavido.
- **Hobbies y habilidades:** Es una persona comprometida con el medio ambiente, trabajadora, practica deporte, le gusta la música, las películas y los videojuegos.

Objetivos y dolores.

- **Metas y retos:** Abordar problemas que involucren la inseguridad que sufren los trabajadores dedicados a la entrega de productos, principalmente en la CDMX y zona metropolitana.
- **Objetivo personal:** Realizar un sistema de seguridad que cuente con cámaras 360°, un rastreador GPS, un botón de pánico y un software enlazado a este sistema de seguridad para mandar una alerta y evitar que se roben los transportes con paquetes.
- **Puntos de dolor:** Alto grado de Inseguridad existente.

Objeciones:

- Es un hombre ocupado debido a su horario de trabajo, el tiempo restante se lo dedica a su familia.
- Su salario es considerablemente bueno, pero debido a que tiene gastos prioritarios, no puede darse grandes lujos para él.
- Utiliza mucho las redes sociales, principalmente twitter e instagram.
- Su principal motivación es su familia y sus hijos.

Solución que propone la empresa:

- Seguridad avanzada relacionada a su trabajo.
- Productos de bajo costo económico que se adapte a sus posibilidades.
- Empatía con el cliente, en cuestión de su forma de vida.

Diferenciador de marca:

- Adaptabilidad para cada uno de los vehículos que lleguen a utilizar nuestro producto.
- Sistema sofisticado que evita llamar la atención a los posibles criminales.
- Enfoque 360° en sus cámaras.
- Kit completo de seguridad con un costo económico relativamente bajo.

Al ser un producto de seguridad, estamos consciente que gran parte del mercado lo querrá adquirir debido a la gran seguridad que les ofrecemos, en especial nuestro mercado principal que son los trabajadores dedicados a transportar paquetes, ya que contamos con un sistema de alarma, GPS y cámaras sofisticadas para ir monitoreando en todo momento el transporte; estamos conscientes que nuestro producto es una gran inversión para nuestro mercado principal.

Mapa de empatía.

Usando todas las características y cualidades del perfil obtenidos de nuestro buyer persona, nos dimos a la tarea de realizar un mapa de empatía para comprender a nuestro cliente de una manera más precisa:



2.3.4 Muestra

La tabla presentada ofrece una visión detallada del **personal ocupado en el sector transporte** en México, según la **Encuesta Anual de Transportes (EAT) 2022** del INEGI. Esta encuesta tiene como objetivo generar información sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en diversas modalidades de transporte, permitiendo a actores del sector público y privado analizar aspectos clave como la distribución de género, el tipo de empleo (dependiente o independiente de la razón social), y el total de personas ocupadas en cada subsector.

Concepto	Total	Hombres	Mujeres
4811 Transporte aéreo regular	28,403.0		
Personal dependiente de la razón social	27,324.0	15,764.0	11,560.0
Personal no dependiente de la razón social	1,079.0	640.0	439.0
4812 Transporte aéreo no regular	2,965.0		
Personal dependiente de la razón social	1,871.0	1,507.0	364.0
Personal no dependiente de la razón social	1,094.0	836.0	258.0
4821 Transporte por ferrocarril	14,043.0		
Personal dependiente de la razón social	13,972.0	13,303.0	669.0
Personal no dependiente de la razón social	71.0	45.0	26.0
4841 Autotransporte de carga general	172,432.0		
Personal dependiente de la razón social	167,905.0	144,675.0	23,230.0
Personal no dependiente de la razón social	4,527.0	3,612.0	915.0
4842 Autotransporte de carga especializado	111,400.0		
Personal dependiente de la razón social	101,568.0	87,138.0	14,430.0
Personal no dependiente de la razón social	9,832.0	8,542.0	1,290.0
4851 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija	120,297.0		
Personal dependiente de la razón social	106,818.0	91,307.0	15,511.0
Personal no dependiente de la razón social	13,479.0	12,807.0	672.0
4852 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija	49,423.0		
Personal dependiente de la razón social	48,608.0	38,051.0	10,557.0
Personal no dependiente de la razón social	815.0	682.0	133.0
4854 Transporte escolar y de personal	25,078.0		
Personal dependiente de la razón social	24,677.0	21,352.0	3,325.0
Personal no dependiente de la razón social	401.0	394.0	7.0
4921 Servicios de mensajería y paquetería foránea	39,684.0		
Personal dependiente de la razón social	34,350.0	27,535.0	6,815.0
Personal no dependiente de la razón social	5,334.0	4,870.0	464.0
4881 Servicios relacionados con el transporte aéreo	35,184.0		
Personal dependiente de la razón social	29,966.0	21,743.0	8,223.0
Personal no dependiente de la razón social	5,218.0	4,842.0	376.0
4883 Servicios relacionados con el transporte por agua	13,806.0		
Personal dependiente de la razón social	13,458.0	11,350.0	2,108.0
Personal no dependiente de la razón social	348.0	224.0	124.0
4884 Servicios relacionados con el transporte por carretera	14,739.0		
Personal dependiente de la razón social	11,956.0	6,773.0	5,183.0
Personal no dependiente de la razón social	2,783.0	1,745.0	1,038.0
4885 Servicios de intermediación para el transporte de carga	229,245.0		
Personal dependiente de la razón social	207,283.0	128,816.0	78,467.0
Personal no dependiente de la razón social	21,962.0	12,736.0	9,226.0
4931 Servicios de almacenamiento	43,373.0		
Personal dependiente de la razón social	35,243.0	28,588.0	6,655.0
Personal no dependiente de la razón social	8,130.0	4,827.0	3,303.0

En este caso como nuestra empresa trabaja directamente con los empleados de carga tomaremos los siguientes servicios:

- **Autotransporte de carga general:** Tiene un total de **172,432 personas** ocupadas, de las cuales **144,675** son hombres y **23,230** son mujeres. La mayoría de ellos son empleados dependientes de la razón social, es decir, trabajan formalmente para empresas del sector.
- **Servicios relacionados con el transporte por carretera:** Este subsector cuenta con **14,739 personas**, de las cuales **12,108** son hombres y **2,631** son mujeres.

Ya que estos datos son de toda la República Mexicana se realizará un cálculo del 20% de estas personas ya que es el porcentaje que representa el área Metropolitana.

Datos utilizados:

1. **Tamaño de la población total (N):**
 - a. Autotransporte de carga general: 172,432 personas.
 - b. Servicios relacionados con el transporte por carretera: 14,739 personas.
 - c. **Total** = 172,432 + 14,739 = **187,171** personas.
2. **Proporción del área metropolitana:**
 - a. Utilizamos una proporción del **20%** para el área metropolitana, basada en la población nacional.
 - b. **Tamaño de la población en el área metropolitana** = 187,171 × 0.20 = **37,434.2** personas.
3. **Parámetros de cálculo:**
 - a. **Nivel de confianza (Z):** 1.96 (correspondiente al 95% de confianza).
 - b. **Proporción esperada de la población con la característica (p):** 0.5 (asumiendo máxima variabilidad).
 - c. **Complemento de la proporción (q):** 0.5 (1 - p).
 - d. **Margen de error permitido (e):** 0.014 (14%).

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA

Parametro	Insertar Valor
N	37,434
Z	1.960
P	50.00%
Q	50.00%
e	14.00%

Tamaño de muestra
"n" = **48.94**

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

n = Tamaño de muestra buscado
N = Tamaño de la Población o Universo
Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)
e = Erro de estimación máximo aceptado
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
1-p = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.

Nivel de confianza	Z _{alfa}
99.7%	3
99%	2.58
98%	2.33
96%	2.05
95%	1.96
90%	1.645
80%	1.28
50%	0.674

Por lo tanto, nuestras muestras calculadas son 50.

2.3.5 Encuesta

A través de diversas redes sociales y de la colaboración de grupos de trailereros y transportistas en general de la zona metropolitana de México, logramos obtener 53 respuestas válidas, superando las 50 necesarias para completar nuestra muestra. Cabe destacar que solo dos respuestas fueron descartadas, ya que no pasaron los filtros establecidos para asegurar la validez de las respuestas, garantizando que los encuestados respondieran de manera consciente y precisa. La encuesta estuvo disponible entre el 2 y el 9 de noviembre de 2024.

Los resultados obtenidos nos brindan una visión clara sobre las oportunidades y los riesgos potenciales en relación con la marca, así como una comprensión más profunda de las necesidades, las preferencias y las tendencias actuales del público objetivo. Esta información también nos proporciona indicios acerca de la posible tasa de retención de clientes y de la percepción general sobre ciertos aspectos relevantes del producto.

A continuación, se presenta una infografía con los datos más relevantes obtenidos de la encuesta.

RESULTADOS DE ENCUESTAS

KUALABS KUAPOL

01

RANGO DE EDAD

La mayor parte de encuestados están en un rango de edad de entre **25 y 34 años**.

El rango de edad está acostumbrado a usar dispositivos móviles y están acostumbrados a trabajar con tecnología en su vida diaria.



02

UBICACIONES

Más del 80% de personas son residentes de **CDMX/Edo. Mex.**

Gustavo A. Madero es una zona destacada por tener mayor concentración de las empresas donde trabajan nuestros encuestados. **(Al menos CDMX)**

03 ASALTOS

Tenemos opinión dividida, 52% NO han sido asaltados mientras que el 48% restante SI han sufrido un asalto.

Sin embargo, la mayoría considera los asaltos **un problema en aumento**.

04 ¿USAN SISTEMAS ANTI ASALTOS?

Poco más de la mitad de los transportistas **NO cuentan con un sistema anti-asaltos**

Sin embargo, aquellos que han usado alguno mencionan que les gusta la **facilidad de uso** de estos, pero, desearían tener una **mayor cantidad de funciones** y que fueran **mas accesibles**.



RESULTADOS DE ENCUESTAS

KUALABS KUAPOL

05 ¿SE SIENTEN SEGUROS?

Con amplia diferencia, los encuestados indican **SI sentirse más seguros** con el uso de un sistema de cámaras de seguridad.

06 CANTIDAD

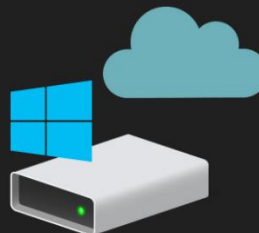
La mayoría indica que quiere entre **2 y 3 cámaras** de seguridad, seguido de encuestados que prefieren incluso **mas de 3 cámaras** de seguridad.

Esto nos permite analizar paquetes iniciales y paquetes personalizados que se adapten a los gustos del cliente.

07 GRABACIONES

El acceso en tiempo real y guardado de grabaciones en **almacenamiento local** son dos funciones imprescindibles para nuestros encuestados, dejando las **grabaciones guardadas el mayor tiempo posible**.

Esto nos da la posibilidad de vender opciones de diferente capacidad de almacenamiento, o de igual modo vender almacenamiento en la nube.

08 USO DE TELEFONO CELULAR

El uso del teléfono celular **es indispensable** para recibir notificaciones relacionadas con la actividad de las cámaras y el viaje del transportista.



La notificación más importante para nuestros encuestados es **"BOTON DE EMERGENCIA ACTIVADO"**.

KUALABS KUAPOL

09 ¿EL DISEÑO IMPORTA?

Al cuestionar al público sobre el diseño de nuestro producto, concluimos que el diseño de la parte física de nuestro producto **no parece ser tan importante para ellos.**



El diseño de nuestro dispositivo siempre ha tenido como objetivo ser discreto, enfocandonos más en lo funcional.

10 PRIVACIDAD

¿ACCESO POR PARTE DE LA EMPRESA Y LA FAMILIA DEL TRABAJADOR?

Nos encontramos con opiniones divididas, la mitad de los encuestados prefieren un **acceso limitado**, mientras que la otra mitad prefiere un **acceso completo**.

Las encuestas también indican que preferirían que las grabaciones solo se puedan visualizar en caso de emergencias.



Esto se tiene que seguir analizando, yendo tanto en favor de la privacidad del transportista como de la empresa dueña de la mercancía y equipo de transporte.

11 VENTA DEL PRODUCTO

Los encuestados mostraron interés en comprar el producto bajo las siguientes condiciones:

- Compra de manera física
- Pago en efectivo
- Obtener un producto completo (actualizaciones y mantenimiento)



*Más de la mitad de encuestados no creen tener el poder para comprar un sistema de cámaras de seguridad, sin embargo **Si les gustaría adquirir uno** en caso de que la empresa no brinde este beneficio.*

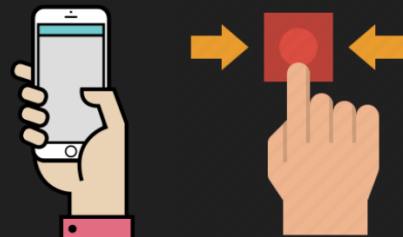
12 LOGO DE KUAPOL

La opción más seleccionada en la encuesta para describir la imagen de nuestro logo fue **"Seguridad"**



13 ASPECTOS DESTACADOS DE KUAPOL

Los resultados arrojan que el público está muy interesado y le parece muy útil nuestro **"Botón de emergencia"** y la posibilidad de poder **monitorear las cámaras de forma remota** desde el dispositivo móvil.



ENCUESTAS RECOPIADAS: 53

**INFORMACIÓN OBTENIDA DE ENCUESTA
REALIZADA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 DE
NOVIEMBRE DE 2024.**

2.4 Análisis de la oferta

El análisis de oferta es el estudio de la cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado a diferentes precios, durante un período de tiempo determinado. Este análisis considera factores como el costo de producción, la tecnología utilizada, el número de proveedores, las expectativas sobre precios futuros, y las políticas gubernamentales que puedan influir en la producción.

El objetivo del análisis de oferta es entender cómo estos factores afectan la cantidad ofrecida y predecir cómo los productores reaccionarán a cambios en el mercado, como fluctuaciones de precios o modificaciones en los costos de insumos. Además, este análisis ayuda a determinar el comportamiento de la oferta en el corto y largo plazo, lo cual es crucial para la toma de decisiones económicas tanto de empresas como de gobiernos.

2.4.1 Determinación y proyección de la oferta

El benchmarking es un proceso de evaluación y comparación de las prácticas, productos, servicios o procesos de una empresa con los de líderes del mercado o competidores destacados, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y mejorar el desempeño. Es una herramienta estratégica que permite a las organizaciones detectar áreas de mejora y establecer objetivos basados en estándares de alto rendimiento.

A continuación, utilizando esta herramienta, se muestra la oferta de algunos productos en el mercado que tienen una propuesta similar a la nuestra:

EMPRESA COMPETIDORA	NIVEL DE ACEPTACION			TIPO DE CLIENTE QUE ATIENDE	¿POR QUÉ RAZÓN LA ELIGEN?	¿DÓNDE SE UBICA LA EMPRESA?	¿DÓNDE Y COMO SE COMERCIALIZA EL PROUCTO?	¿A QUÉ PRECIO LO VENDEN?
	ALTO	MEDIO	BAJO					
Samsara Vehicle Telematics				Samsara atiende principalmente a empresas de transporte, logística, servicios de campo, flotas comerciales y otras industrias que necesitan monitorear y optimizar el uso de sus vehículos.	Los clientes eligen Samsara porque ofrece una solución integral que combina hardware de calidad (sensores, cámaras, rastreadores) con un software intuitivo para el monitoreo y análisis en tiempo real	1 De Haro St, San Francisco, CA 94107	Samsara atiende principalmente a empresas de transporte, logística, servicios de campo, flotas comerciales y otras industrias que necesitan monitorear y optimizar el uso de sus vehículos.	Los clientes eligen Samsara porque ofrece una solución integral que combina hardware de calidad (sensores, cámaras, rastreadores) con un software intuitivo para el monitoreo y análisis en tiempo real
LoJack Fleet Management				LoJack Fleet Management atiende a empresas con flotas de vehículos comerciales, tales como empresas de logística, transporte, construcción y servicios de campo.	Los clientes eligen LoJack Fleet Management por su trayectoria y experiencia en el rastreo y recuperación de vehículos, además de las herramientas de telemática que ofrecen para optimizar la eficiencia operativa y la seguridad de las flotas. También es valorada por la calidad de su soporte técnico y la posibilidad de integrar varias funcionalidades en una sola plataforma.	40 North Avenue, Burlington, MA 01803, Estados Unidos.	Los productos y servicios de LoJack Fleet Management se comercializan a través de varios canales. Principalmente, se encuentran disponibles directamente en el sitio web oficial de LoJack.	LoJack Fleet Management atiende a empresas con flotas de vehículos comerciales, tales como empresas de logística, transporte, construcción y servicios de campo.

Securitas Transport Security Solutions				Atiende a empresas en el sector del transporte y la logística, incluidas aquellas que manejan carga, distribución y servicios de entrega.	Los clientes eligen Securitas por su sólida reputación en la industria de la seguridad, su enfoque proactivo hacia la prevención de pérdidas y su capacidad para integrar tecnología avanzada en sus soluciones de seguridad. También destacan la personalización de sus servicios y la atención al cliente como factores clave en su elección.	1015 Galleria Blvd, Suite 200, Sacramento, CA 95816, Estados Unidos.	Comercializa sus servicios principalmente a través de su página web oficial,	Varían según el tipo de servicio requerido, la duración del contrato, y la complejidad de las necesidades de seguridad de cada cliente. Generalmente, se elaboran propuestas personalizadas
Geotab Fleet & Telematics				Sus clientes suelen ser empresas que buscan mejorar la gestión de sus flotas, la eficiencia operativa y la seguridad de sus vehículos.	Las empresas eligen Geotab por su tecnología avanzada de rastreo GPS, su capacidad para proporcionar análisis de datos detallados sobre el rendimiento de los vehículos, y su enfoque en la seguridad y la sostenibilidad.	77 Centurian Drive, Oakville, ON L6L 6M4, Canadá.	Geotab comercializa sus servicios a través de su página web oficial, donde los clientes pueden obtener información sobre los productos	Los precios de las soluciones de Geotab varían dependiendo del tipo de dispositivo, el número de vehículos a rastrear, y las características adicionales elegidas, como informes avanzados y servicios de soporte.
SkyAngel				SkyAngel atiende a una variedad de clientes, principalmente en el sector de transporte y logística. Sus servicios son utilizados por	Los clientes eligen SkyAngel debido a su tecnología de rastreo avanzada, que incluye características como alertas en tiempo real, informes detallados y la	365 E. Lyman Ave, Suite A, Winter Park, FL 32789,	SkyAngel comercializa sus servicios principalmente a través de su página web oficial, donde los clientes pueden	Los precios de los servicios de SkyAngel varían según el tipo de dispositivo y las características elegidas.

				empresas que necesitan monitorear sus vehículos y activos en tiempo real, incluyendo flotas comerciales, empresas de transporte de mercancías y servicios de entrega. También pueden atender a clientes individuales que deseen rastrear sus vehículos personales	capacidad de visualizar la ubicación de los vehículos en un mapa.	Estados Unidos.	informarse sobre sus soluciones y solicitar una demostración.	Generalmente, ofrecen un modelo de suscripción mensual que incluye el costo del hardware y los servicios de monitoreo.
--	--	--	--	---	---	-----------------	---	--

2.4.2 Análisis de la competencia y del entorno

Se llevó a cabo un análisis de la competencia utilizando la técnica de Benchmarking, centrado en los productos y redes sociales de aquellos servicios que ofrecen propuestas similares a la nuestra. Para aprovechar al máximo la información de la competencia, se analizaron sus redes sociales, las cuales son cruciales, ya que nos permiten identificar aspectos menos detallados o aquellos que realmente son significativos para el público. A través del seguimiento de nuestros competidores en estas plataformas, podemos obtener retroalimentación sobre sus buenas y malas prácticas, lo que nos brinda la oportunidad de desarrollar un producto que destaque en el mercado.

El análisis respectivo se llevó de la fecha del 04 de octubre del 2024 hasta el 09 de octubre de 2024.

EMPRESA	Red Social				
					
Samsara Vehicle Telematics					
LoJack Fleet Managemen					
Securitas Transport Security Solutions					
Geotab Fleet Tracking & Telematics					
SkyAngel					

Samsara Vehicle Telematics

Red Social	Seguidores			Publicaciones
	Fecha Inicial 04/10/24	Fecha Final 09/10/24	Diferencia	
	NO APLICA			
	4085	4082	- 3 seguidores	Publicó solo 6 tweets durante el periodo, casi no tiene interacciones, y no responde mensajes, los tweets era sobre uno de los reconocimientos que obtuvo por ser una empresa líder en su campo, y los demás tweets eran sobre una exposición que realizaron en donde mostraron a los usuarios los cambios que se vienen a la empresa
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	229770 seguidores	230027 seguidores	+ 357 seguidores	Muy activo, ofrece trabajos cada dia, muestra información sobre la empresa y responde los mensajes, también publicaron lo que se mencionó anteriormente en la sección de X

LoJack Fleet Management

Red Social	Seguidores			Publicaciones
	Fecha Inicial 04/10/24	Fecha Final 09/10/24	Diferencia	
	612 seguidores	612 seguidores	Se mantuvo	No ha publicado un video en 2 años, tampoco ha usado la pestaña de comunidad ni responde comentarios, en sus videos pasados solo hablaba sobre actualizaciones del servicio
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			

Securitas Transport Security Solutions				
Red Social	Seguidores			Publicaciones
	Fecha Inicial 04/10/24	Fecha Final 09/10/24	Diferencia	
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	5.5k seguidores	5.5k seguidores	No cambio	Realizo 3 publicaciones durante el periodo, casi no tiene engagement, responde mensajes, sus publicaciones eran sobre los beneficios de usar su servicio, utilizando anuncios publicitarios y sketches
	2410 seguidores	2416 seguidores	+ 6 seguidores	Realizó 3 publicaciones durante el periodo, casi no tiene engagement, no responde mensajes ni sube historias, sus publicaciones son sobre los beneficios que tiene el usar su servicio, utilizando anuncios publicitarios y sketches
	11959	11965	+6 seguidores	No publico nada durante el periodo, parece que publica cada 2 o 3 semanas, no respondio el mensaje

Geotab Fleet Tracking & Telematics				
Red Social	Seguidores			Publicaciones
	Fecha Inicial 04/10/24	Fecha Final 09/10/24	Diferencia	
	NO APLICA			
	6097 seguidores	6097 seguidores	Se mantuvo	No ha publicado nada desde el 22 de abril, no tiene engagement ni responde los mensajes
	6.4k seguidores	6.4k seguidores	Se mantuvo	Realizo dos publicaciones durante el periodo, no tiene nada de engagement ni responde mensajes.
	NO APLICA			
	70998	71059 seguidores	+61 seguidores	Es su cuenta más activa, realizó 10 publicaciones durante el periodo, aunque no respondió el mensaje.

SkyAngel				
Red Social	Seguidores			Publicaciones
	Fecha Inicial 04/10/24	Fecha Final 09/10/24	Diferencia	
	NO APLICA			
	174 seguidores	175 seguidores	+1 seguidor	Únicamente realizó 2 publicaciones durante el periodo, no tiene engagement ni responde mensajes, las publicaciones son acerca de la promoción de los servicios de la empresa
	1.6k seguidores	1.6k seguidores	Se mantuvo	Realizo 3 publicaciones durante el periodo, aunque no había publicado nada desde el 16 de abril, tiene algo de engagement y no responde mensajes, las publicaciones son sobre publicidad de la empresa, y una es festejando al CEO
	NO APLICA			
	1152 seguidores	1152 seguidores	Se mantuvo	Realizó 2 publicaciones durante el periodo, las mismas que en Facebook, casi no tiene engagement ni responde mensajes

Conclusiones Bench Marking social Media

Tras realizar el análisis de la presencia en redes sociales de los competidores, se observó que la mayoría de las empresas no son muy activas, particularmente en plataformas como YouTube e Instagram. Su enfoque principal parece estar en LinkedIn y Facebook, donde las publicaciones suelen estar orientadas a actualizaciones sobre la empresa o sus servicios, publicidad para atraer nuevos clientes, y anuncios corporativos. Sin embargo, se observó que, en general, estas empresas no generan un alto nivel de interacción o "engagement". La mayoría de las publicaciones reciben entre 15 y 20 'me gusta', y los comentarios son escasos. A pesar de esto, las cifras de 'me gusta' se mantienen consistentes, lo que sugiere la existencia de una comunidad de seguidores fieles, aunque pequeña.

Cabe destacar las publicaciones de Securitas Transport Security Solutions, que parecen destinar un mayor presupuesto a la creación de contenido. Esta empresa utiliza sketches y videos promocionales que destacan los beneficios de sus productos, lo que les permite generar contenido más atractivo y diferenciado.

Por otro lado, un punto débil común en todas las empresas analizadas es la falta de respuesta a los mensajes en al menos una de sus plataformas. Esto da la impresión de que no cuentan con personal dedicado a la gestión diaria de sus redes sociales, limitándose a publicar de manera ocasional. Además, se observó poca actividad en general, con días o incluso semanas sin nuevas publicaciones, lo que podría indicar una falta de estrategia digital constante.

Al analizar los precios, encontramos que estos varían según las necesidades del cliente, tales como el tipo de vehículos que posee, el tipo de transporte que requiere, y la cantidad de unidades que desea monitorear. Generalmente, los servicios de rastreo y seguridad vehicular tienen un costo de entre 1,500 y 3,000 pesos mensuales, mientras que la instalación del hardware puede oscilar entre 500 y 1,000 pesos. Estos factores de variabilidad en los precios reflejan cómo los competidores adaptan sus ofertas a clientes con diferentes requisitos, lo que sugiere que nuestro propio producto podría beneficiarse de una estrategia de precios flexible basada en características adicionales.

Para diferenciarnos de estos competidores y lograr que nuestro producto destaque, proponemos varias estrategias clave. Nuestro sistema incluye un **GPS de alta precisión**, un **botón de pánico** y una **cámara de seguridad 360°**. Podríamos añadir características exclusivas para atraer a clientes en busca de un servicio robusto y completo:

1. **Monitoreo en tiempo real con alertas personalizables:** Permitir que el usuario reciba alertas inmediatas ante cualquier movimiento sospechoso o fuera de ruta, dándole mayor control y tranquilidad.
2. **Soporte técnico 24/7 y respuesta rápida:** Contar con un equipo de soporte técnico que no solo esté disponible en todo momento, sino que pueda actuar rápidamente ante emergencias reportadas.
3. **Interfaz de usuario intuitiva y acceso móvil:** Desarrollar una aplicación fácil de usar que permita el monitoreo y la gestión de los dispositivos desde cualquier dispositivo móvil, dándole a los clientes la comodidad de supervisar sus activos sin complicaciones.
4. **Reportes personalizados de rendimiento del vehículo:** Ofrecer reportes que incluyan métricas como el rendimiento del vehículo, rutas más frecuentes y análisis de comportamiento, brindando valor agregado a las empresas que buscan optimizar sus operaciones.
5. **Precios más accesibles:** Adicionalmente, ofreceremos precios más accesibles, posicionándonos como una opción competitiva en el mercado al brindar una solución completa de alta calidad a un costo más asequible.

En conclusión, para sobresalir en este entorno competitivo, es fundamental enfocarnos en las áreas donde los competidores muestran debilidades: aumentar el nivel de interacción con los usuarios, mejorar la calidad y frecuencia de las publicaciones, y prestar mayor atención a los mensajes recibidos. Es esencial asignar mayor importancia a las redes sociales y trabajar en construir una comunidad sólida y comprometida que siga nuestras publicaciones y confíe en nuestra marca. Además, al agregar funcionalidades distintivas y un enfoque flexible en precios, podemos ofrecer una propuesta de valor que no solo se ajuste a las necesidades del cliente, sino que también se diferencie claramente en el mercado de soluciones de seguridad y monitoreo.

2.4.3 FODA

Las siglas FODA, DOFA o DAFO son un acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, e identifican una matriz de análisis que permite diagnosticar la situación estratégica en que se encuentra una empresa, organización, institución o persona, a fin de desarrollar con éxito un determinado proyecto.

El estudio de la matriz FODA permite identificar problemas, prever escenarios, predecir complicaciones, observar soluciones, visualizar puntos débiles de la entidad y transformarlos en fortalezas y oportunidades. Un análisis riguroso de los datos recabados permitirá formular y seleccionar las estrategias a seguir.



2.4.4 Determinación de precio

El análisis de precios es un componente vital para cualquier estrategia empresarial, especialmente en mercados competitivos. A medida que las empresas buscan destacarse en su industria, entender cómo se posicionan sus precios en comparación con los competidores se convierte en un aspecto esencial para el éxito. Este análisis no solo proporciona una visión clara de las tarifas y precios de los productos y servicios, sino que también permite a las empresas identificar oportunidades para ajustar su oferta y mejorar su competitividad.

En el ámbito de la telemática y la gestión de flotas, un análisis exhaustivo de precios permite a las empresas entender cómo su propuesta se compara con la de otros actores del mercado. A través de esta evaluación, se pueden descubrir patrones de precios, analizar la percepción del valor por parte del consumidor y determinar estrategias que maximicen tanto la rentabilidad como la satisfacción del cliente.

Además, el análisis de precios no se limita a la comparación directa; también implica evaluar factores como los costos de producción, las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor. Con esta información, las empresas pueden desarrollar estrategias de precios más efectivas, que no solo atraigan a nuevos clientes, sino que también fomenten la lealtad de los existentes.

2.4.4.1 Determinación y proyección de la oferta

En el contexto de las empresas de telemática y gestión de flotas que hemos estudiado, el análisis de precios se convierte en un aspecto crucial para entender cómo se sitúan en el mercado y qué estrategias utilizan para atraer y retener clientes. En la siguiente tabla, se presenta un resumen de los costos de los productos y servicios ofrecidos por cinco empresas competidoras: **Samsara Vehicle Telematics, LoJack Fleet Management, Securitas Transport Security Solutions, Geotab Fleet Tracking & Telematics, y SkyAngel**. Esta comparación permitirá apreciar las diferencias en precios y características, y ayudará a identificar oportunidades para posicionar mejor nuestros propios productos en el mercado.

Tabla de precios de nuestra competencia:

Nombre marca	Nombre producto	Precio
Samsara	Samsara Vehicle Telematics	995 pesos suscripción mensual
LoJack	LoJack Fleet Management	1,500 pesos suscripción mensual
Securitas	Securitas Transport Security Solutions	1500-3000 pesos dependiendo de la flotilla de vehículos y si contratan a personal de seguridad. suscripción mensual
Geotab	Geotab Fleet Tracking & Telematics	1800 pesos suscripción mensual
SkyAngel	transport security and driver	800- 1,400 suscripción mensual

los precios están sujetos por vehículo, además todos los productos incluyen cámaras, sensores, alarma y solo LoJack y Securitas incluyen la incorporación de guardias o personal de seguridad en los vehículos.

Como pudimos observar, el precio de las suscripciones mensuales que manejan las empresas competidoras varía significativamente, oscilando entre los **995 pesos** y los **3,000 pesos**, dependiendo de la complejidad del servicio y las características ofrecidas. Esta variabilidad en los precios refleja las distintas propuestas de valor que cada empresa presenta al mercado. Por ejemplo, algunas empresas pueden ofrecer servicios básicos de rastreo GPS a un costo más bajo, mientras que otras, que incorporan tecnología avanzada como cámaras de seguridad de **360 grados** y funciones de respuesta inmediata, tienden a tener precios más elevados. Esta diferencia también sugiere que el mercado está dispuesto a pagar más por características que ofrecen una mayor seguridad y tranquilidad, lo que refuerza la necesidad de ajustar nuestro precio para ser competitivos y atractivos para los potenciales clientes. En este sentido, comprender cómo se posicionan nuestros competidores nos proporciona una base sólida para establecer una estrategia de precios que no solo refleje el valor de nuestro servicio, sino que también se ajuste a las expectativas y necesidades del mercado.

Considerando el precio de las empresas competidoras, podemos obtener el precio promedio

Lista de precios:

- 995 pesos
- 1,500 pesos
- 2,250 pesos (promedio del rango)
- 1,800 pesos
- 1,100 pesos (promedio del rango)

$$Precio_{promedio} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5}{Cantidad\ de\ empresas} = \frac{8645}{5} = 1729$$

Por medio de esta operación, podemos considerar un precio adecuado de **1,729 pesos** mensuales por la compra de nuestro servicio. Este precio no solo se alinea con el promedio del mercado, sino que también refleja las características únicas de nuestra oferta. Nuestro servicio incluye ****cámaras de seguridad de 360 grados**, un **botón de pánico** para emergencias y un sistema de **GPS** para un monitoreo constante y preciso. Estas características no solo mejoran la seguridad de los usuarios, sino que también brindan un valor añadido que justifica el costo. Además, al establecer un precio competitivo, podemos atraer tanto a clientes que buscan una solución de seguridad integral como a aquellos que desean una gestión eficiente de su flota de vehículos. Al final, el objetivo es no solo captar nuevos clientes, sino también generar confianza y lealtad en una comunidad que valore la seguridad y la tecnología de vanguardia que ofrecemos.

Este precio está considerado para el año 2024; a lo largo del presente año, se registró una inflación subyacente del 3.91%, con lo que podemos hacer una estimación del precio propuesto a los próximos 5 años.

ESTIMACION DEL PRECIO						
ANO	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PRECIO	\$1,729.00	\$1,796.60	\$1,866.85	\$1,939.84	\$2,015.69	\$2,094.51

Fuente

• INPC: <https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp>

Debido a que la inflación no se puede obtener con exactitud para los años venideros, se estima que el precio promedio del servicio podría llegar a disminuir o aumentar según sea el caso, pudiendo ocasionar diferencias con la tabla anterior en un futuro.

2.5 Comercialización del producto

La investigación del mercado ayuda a identificar las necesidades y deseos de los consumidores, lo que ayuda a las empresas a crear o mejorar productos que satisfaga tales deseos y necesidades. La segmentación de mercado nos ayudó a identificar los grupos de consumidores que son más propensos a adquirir nuestro producto y diseñar estrategias para ellos.

La comercialización del producto es el proceso de promoción y venta del producto, su objetivo es crear la demanda en el mercado, fomentar lealtad y aumentar ventas entre los clientes, en las empresas es aumentar su rentabilidad.

2.5.1 Canal de distribución

Un **canal de distribución** es el conjunto de intermediarios o entidades a través de las cuales un producto o servicio pasa desde el productor hasta el consumidor final. Estos canales pueden incluir mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes o incluso plataformas en línea. Los canales de distribución facilitan el movimiento de bienes, manejan la logística, el almacenamiento y, en muchos casos, ofrecen servicios adicionales como el marketing o la atención al cliente. Dependiendo del tipo de producto, los canales pueden ser directos, donde el productor vende directamente al consumidor, o indirectos, donde intervienen varios intermediarios antes de llegar al cliente final.

El **objetivo principal de un canal de distribución** es garantizar que los productos o servicios lleguen de manera eficiente y oportuna desde el productor hasta el consumidor final. Esto implica facilitar el acceso del mercado a los bienes, optimizar el transporte, almacenamiento y entrega, reducir costos logísticos, y mejorar la disponibilidad de productos en diferentes puntos de venta o plataformas. Además, los canales de distribución buscan maximizar la cobertura de mercado, satisfacer la demanda de los consumidores y, en muchos casos, agregar valor mediante servicios como atención al cliente, asesoramiento y marketing. Existen 3 tipos:

1-A /Canal directo: Productor – Consumidor



1-B /Canal indirecto: Productor – Detallista – Consumidor



1-C / Canal indirecto largo: Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor



KuaPol al ser una marca que ofrece un sistema el cual incluye gadgets (cámaras y botón de pánico) y una aplicación, el canal de distribución que se adapta más es el 1-B, esto porque es realizado por un grupo de ingenieros en sistemas (Productor), será lanzada en colaboración con una empresa distribuidora de software y del hardware (Minorista), para finalmente ser usado después de toda su instalación por los transportistas del sistema(consumidor). El siguiente diagrama muestra el canal de distribución



2.5.2 Psicología del color

La paleta de colores usados en KuaPol para el empaque, el logo y producto presentado ha sido diseñada para comunicar la esencia de nuestra marca y nuestro compromiso con la seguridad en el autotransporte. Nuestro sistema de seguridad, creado para proteger a los trabajadores del sector de autotransporte de carga, utiliza colores que reflejan la confianza, seriedad y profesionalismo.

Negro es un color que transmite elegancia, poder y autoridad. Su presencia en nuestro logo y en los elementos de diseño refuerza la seriedad con la que abordamos la seguridad de nuestros clientes, mostrando que KuaPol es un aliado confiable en sus operaciones, además de ayudar a que nuestro producto tenga un toque discreto en el caso de nuestras cámaras de videovigilancia.

La plata es un color que simboliza tecnología y modernidad. Su uso en el botón de emergencia y en componentes del sistema refuerza la percepción de innovación y calidad. Este color, al ser metálico, también sugiere resistencia y durabilidad, cualidades esenciales para un producto de seguridad.

El rojo, utilizado en el botón de emergencia, evoca urgencia y atención. Este color destaca la importancia de actuar rápidamente ante situaciones de riesgo, asegurando que nuestros clientes tengan la confianza de que su seguridad es nuestra prioridad.

El blanco en el empaque que contiene la aplicación de escritorio se utiliza para proporcionar claridad y transmitir la simplicidad en nuestro sistema. Su inclusión facilita la navegación y la comprensión de nuestros sistemas, permitiendo a nuestros clientes sentirse cómodos y sin la necesidad de tener conocimientos avanzados para manejar nuestro sistema y salvaguardar su seguridad.

La combinación de estos colores no solo define la estética de KuaPol, sino que también busca inspirar confianza y determinación en cada operación de transporte, garantizando que nuestros clientes se sientan respaldados por una marca que valora la seguridad y la integridad en cada aspecto de su actividad.

2.5.3 Garantía, aviso de privacidad, términos y referencias

1. **De la Disponibilidad del Servicio** El sistema de videovigilancia de KuaPol estará disponible para su uso el 99.5% del tiempo anual, lo que significa que, como máximo, se prevé un tiempo de inactividad de 43.8 horas al año debido a fallos imprevistos. KuaPol notificará a los usuarios a través de correo electrónico y/o redes sociales en caso de que ocurran fallos. Se programarán mantenimientos mensuales el primer martes de cada mes, en un horario de 12:00 am a 6:00 am. En caso de que el servicio esté inactivo más de 3 horas adicionales, se expedirá un cupón de 5% de descuento en la siguiente compra del servicio, hasta un máximo del 20%.
2. **De la Garantía del Producto Tangible** KuaPol garantiza que todos los componentes del sistema de videovigilancia están libres de defectos de fabricación y funcionamiento por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si se presenta un defecto cubierto por esta garantía, KuaPol reparará o reemplazará el producto sin costo adicional para el usuario.
3. **De los Resultados** Si bien nuestro sistema de videovigilancia está diseñado para ofrecer un alto nivel de seguridad, protección y precisión, KuaPol no se hace responsable y no garantiza resultados específicos en términos de prevención de incidentes o pérdida de mercancías. La eficacia del sistema dependerá del uso adecuado y la instalación correcta, así como de las condiciones del entorno.
4. **De los Pagos Mensuales** Para acceder al uso del GPS en tiempo real y otras funciones futuras, se requerirá una membresía de pago mensual adicional. Este costo es necesario para poder hacer uso del GPS satelital en tiempo real la funcionalidad del sistema de monitoreo. Los detalles sobre el monto del pago mensual se proporcionarán al momento de la compra.
5. **Del Material y Actualizaciones** El software y el material de soporte asociados al sistema de videovigilancia serán generados y revisados por un equipo de expertos en seguridad y tecnología. Este material será sometido a evaluaciones periódicas y puede ser actualizado para mejorar la experiencia del usuario y adaptarse a nuevas tecnologías. Los usuarios que adquieran el sistema tendrán acceso total a estas actualizaciones. No todas las funciones futuras estarán disponibles para la versión gratuita, se requiere membresía KuaPol+.
6. **De la Asistencia Técnica** Los usuarios del sistema de videovigilancia tendrán acceso a soporte técnico durante el horario laboral. En caso de que no haya personal disponible para atender una consulta durante un mes, se reembolsará la cantidad proporcional correspondiente a ese mes.
7. **De la Protección de Datos** KuaPol se compromete a proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales de sus usuarios. La información recopilada a través del sistema de videovigilancia se utilizará exclusivamente para fines de operación y mejora del servicio. Todos los datos serán manejados conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos. Los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar o eliminar sus datos personales, así como a oponerse a su tratamiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos por KuaPol.
8. **De la Cancelación del Servicio**
 - Los usuarios pueden cancelar su membresía mensual en cualquier momento desde la plataforma KuaPol. La cancelación será efectiva al final del ciclo de facturación actual, y no se proporcionarán reembolsos por pagos ya realizados.
 - KuaPol se reserva el derecho de suspender o cancelar el acceso al servicio en caso de uso indebido del sistema, violación de los términos de uso o falta de pago. En caso de cancelación por parte de KuaPol, se notificará al usuario con al menos 30 días de anticipación, salvo que se trate de una infracción grave que requiera acción inmediata.
 - Si el servicio es cancelado por fallos técnicos permanentes imputables a KuaPol, los usuarios tendrán derecho a un reembolso proporcional al tiempo no utilizado del servicio.
 - La membresía mensual se renovará automáticamente a menos que el usuario indique lo contrario en su perfil de usuario antes del final del ciclo de facturación. Se notificará a los usuarios antes de cada renovación automática con detalles del costo y cualquier cambio en los términos.
9. **De las Modificaciones en el Servicio**

KuaPol se reserva el derecho de modificar el servicio, sus funcionalidades o los presentes términos en cualquier momento. En caso de cambios sustanciales, los usuarios serán notificados con 30 días de anticipación, y tendrán la opción de cancelar el servicio si no están de acuerdo con los cambios.

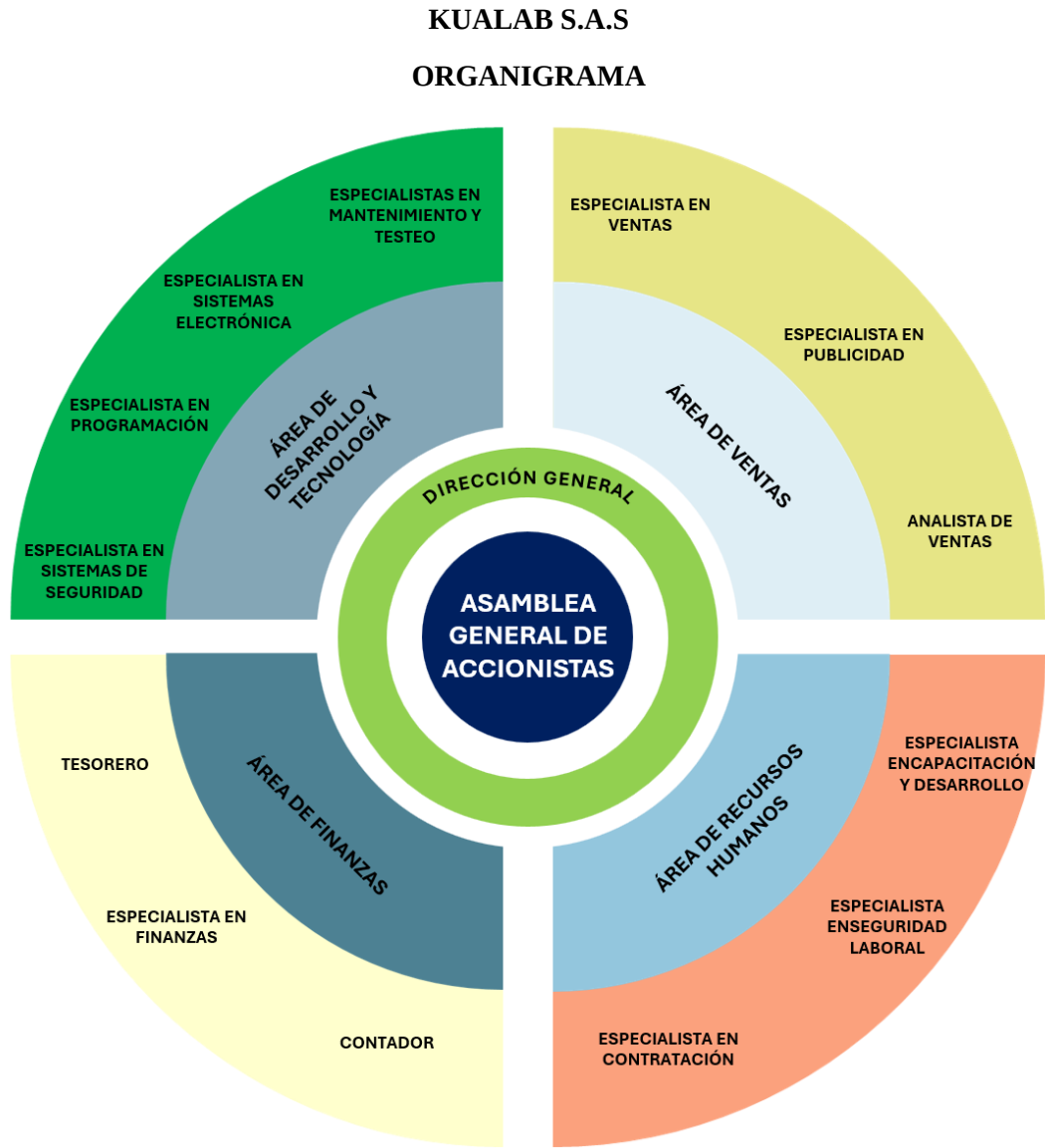
3- GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

3.1 Gestión para la dirección y talento humano del proyecto

Organigrama

El organigrama es una representación visual de la estructura organizacional y el equipo humano de una empresa. A través de esta herramienta, se pueden observar las líneas de supervisión de cada puesto y empleado, así como la interrelación entre los distintos Áreas.

Su propósito es brindar a todos los colaboradores una visión clara de la estructura actual de la organización, ayudándoles a identificar su papel dentro de la empresa y facilitando la detección de fortalezas y áreas que podrían mejorarse.



Autoriza:
CEO

Vázquez Blancas César Said

Fecha de publicación:
-- de noviembre de 2024

El organigrama de KUALAB refleja la estructura organizacional y la distribución de funciones clave dentro de la empresa. En el centro de la estructura se encuentra la Asamblea General de Accionistas, representando el órgano máximo de toma de decisiones. A su alrededor se sitúa la Dirección General, responsable de la gestión y liderazgo estratégico de la empresa.

La organización se divide en cuatro Áreas áreas principales:

- **Área de Desarrollo y Tecnología:** Compuesto por especialistas en sistemas de seguridad, programación, sistemas electrónicos, y mantenimiento y testeo. Este Área es el motor de innovación en KUALAB, encargándose del desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas soluciones.
- **Área de Finanzas:** Conformado por el tesorero, un especialista en finanzas y el contador, este equipo gestiona los recursos financieros de la empresa, asegurando un manejo eficiente y sostenible de los fondos.
- **Área de Ventas:** Incluye especialistas en ventas, publicidad y un analista de ventas. Este Área impulsa el crecimiento de la empresa mediante estrategias de marketing y atención al cliente.
- **Área de Recursos Humanos:** Este equipo, compuesto por especialistas en contratación, seguridad laboral, y capacitación y desarrollo, es responsable de gestionar el talento humano, velando por el bienestar y desarrollo de los empleados de KUALAB.

Cada área colabora estrechamente con la Dirección General para cumplir con los objetivos estratégicos de KUALAB, asegurando una operación eficiente y orientada a la innovación tecnológica en todos sus niveles.

Misión

La Misión de una empresa es una declaración clara y concisa que describe su propósito fundamental y razón de ser. Responde a la pregunta: ¿Por qué existe esta empresa? y establece qué hace la organización, a quién sirve y cómo lo hace. La Misión orienta a la empresa en su funcionamiento diario, define su compromiso con sus clientes y sociedad, y marca la dirección en la que se enfoca para cumplir con sus objetivos a corto y mediano plazo.

Misión de KUALAB S.A.S.: Somos una empresa dedicada a la seguridad y tecnología para redefinir el área de la seguridad en el área metropolitana de México

Visión

La Visión de una empresa es una declaración que describe la aspiración futura y el objetivo a largo plazo de la organización. Representa la imagen ideal de lo que la empresa quiere llegar a ser y alcanzar en el futuro. La visión responde a la pregunta: ¿Hacia dónde quiere llegar esta empresa? y proyecta cómo se visualiza dentro de varios años en términos de crecimiento, impacto en el mercado, innovación o contribución a la sociedad.

Visión de KUALAB S.A.S.: Convertirnos en líderes de la innovación tecnológica y de seguridad, usando la sustentabilidad e innovación para cambiar al mundo y como lo protegemos.

Estrategias

Las Estrategias de una empresa son los planes y acciones cuidadosamente diseñados que definen cómo la organización alcanzará sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Son la hoja de ruta que guía a la empresa en su camino hacia el crecimiento, la competitividad y el éxito en el mercado.

Estrategias de KUALAB S.A.S.:

- **Innovación:** Constante cambio, creación y mejora de nuestros productos y servicios para ofrecer algo eficiente y adaptable al cliente.
- **Tecnología:** Uso de tecnología propia y constante cambio y mejora de la misma para satisfacer los más posible a las necesidades y gustos del cliente.
- **Sustentabilidad:** Usar tecnología y materiales sustentables para el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, económicos y sociales para mantener la salud del planeta y asegurar el bienestar de las personas

Valores

Los valores de una empresa son los principios y creencias fundamentales que guían el comportamiento, las decisiones y la cultura organizacional. Representan los estándares éticos y morales que la empresa considera esenciales y que desea promover tanto entre sus empleados como en sus relaciones con clientes, socios y la comunidad.

Valores de KUALAB S.A.S.:

- **Empatía:** Percibir, comprender y conectar emocionalmente con lo que nuestro cliente siente y necesita, poniéndonos en su lugar y reconociendo su experiencia desde su perspectiva para poder crear soluciones adecuadas a él y que se adapten a sus gustos y necesidades.
- **Transparencia:** Ser claro, abierto y honesto en la comunicación y en las acciones con nuestro cliente, de modo que la información esté accesible y disponible para todos nuestros clientes.
- **Respeto:** Reconocimiento y valoración de los derechos, opiniones, sentimientos, y dignidad de nuestro cliente. Implica tratar a nuestros clientes con consideración, sin importar sus diferencias o circunstancias, y reconocer su valor intrínseco como individuos.

Trámites y servicios de alta

KUALAB se constituyó como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), un tipo de entidad empresarial en México que busca reducir los costos notariales y derechos, agilizar los tiempos de trámite y simplificar el proceso de encontrar socios para formalizar una empresa. Este modelo de sociedad mercantil fue creado para impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), permitiendo que una persona física, como un trabajador independiente, pueda formalizar su negocio de manera legal.

La S.A.S. permite constituir la empresa de forma electrónica, sin costo alguno y sin la necesidad de acudir a un notario o corredor público para realizar el proceso. A continuación, se presenta una tabla con puntos clave sobre el modelo de Sociedad por Acciones Simplificada.

Ley que la Regula	Ley General de Sociedades Mercantiles
Características	• Este tipo de sociedad puede ser creada por uno o más accionistas (personas físicas). • El límite de ingreso anual es de \$5,000,000 de pesos. • La responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada hasta el monto de sus aportaciones. • Puede presentar y cumplir con sus obligaciones en un mismo portal (SE, IMSS, SAT). • Sus socios no podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. • Todos los accionistas deben contar con una e.firma.
Proceso de Constitución	• Proporcionar los datos de la e.firma. • Seleccionar la denominación que se tenga autorizada para la SAS. • Si hay un único accionista, se selecciona la opción de firma, se verifican los datos personales y se declara si se participa en otras sociedades mercantiles. Si son varios, se ingresa el correo electrónico de cada uno de ellos para que confirmen su participación. • Se indica el domicilio de la SAS. • Se señala si la duración de la SAS será indefinida o definida. • Indicar cuándo se realizará el pago de las acciones y si son de capital variable o no. • Indicar las actividades principales que desarrollará la SAS. • Señalar quién será el administrador de la SAS. • Todos los accionistas deben firmar el contrato.
Nombre	Denominación.
Capital Social	No requiere de capital mínimo.
Reservas	No requiere de fondo de reserva.

Número de Socios	Mínimo uno, máximo ilimitado.
Responsabilidad de los Socios	La responsabilidad de los socios o accionistas está limitada al monto de sus aportaciones. No obstante, esa limitación de la responsabilidad al monto de los aportes, desaparece si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo 42 de la ley 1258: «Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.»

A continuación, se muestran los trámites, costos y tiempos necesarios para constituir una S.A.S. y que sea capaz de iniciar actividades:

Trámite	Costo	Tiempo de Respuesta	Vigencia	Dependencia	Formatos
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).	Gratuito.	El mismo día que se agendó la cita con duración máxima de 40 minutos.	No aplica.	Servicio de Administración Tributaria (SAT).	• Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP), Cédula de Identidad Personal, carta de naturalización o documento migratorio vigente. • Comprobante de domicilio fiscal. • Poder notarial para actos de administración, dominio o especiales en caso de representación legal, o carta poder firmada ante dos testigos. • Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal. • Acuse de preinscripción en el RFC (si se inició el trámite por el Portal del SAT).
Obtención de certificado de e.firma.	Gratuito.	El mismo día que se agendó la cita con duración máxima de 40 minutos	Su vigencia es de cuatro años a partir de la fecha de expedición.	Servicio de Administración Tributaria (SAT).	• Correo electrónico al que se tenga acceso. • Unidad de memoria extraíble preferentemente nueva que contenga el archivo de requerimiento (.req) generado previamente en el programa Certifica. • Forma oficial FE "Solicitud de Certificado de e.firma". • Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP). • Para mexicanos por naturalización, original o copia certificada de la carta de naturalización expedida por autoridad competente. • Para extranjeros, Forma Migratoria Múltiple expedida

					por el Instituto Nacional de Migración. • Comprobante de domicilio. • Identificación oficial vigente.
Autorización de uso de denominación o razón social.	Gratuito.	Un máximo de 2 días hábiles	180 días naturales.	Secretaría de Economía.	• Solo es necesario la e.firma.
Obtención del Certificado de e.firma para la empresa.	Gratuito.	El mismo día que se agendó la cita con duración máxima de 40 minutos.	Su vigencia es de cuatro años a partir de la fecha de expedición.	Servicio de Administración Tributaria (SAT).	• Correo electrónico al que se tenga acceso. • Unidad de memoria extraíble preferentemente nueva que contenga el archivo de requerimiento (.req) generado previamente en el programa Certifica. • Forma oficial FE "Solicitud de Certificado de e.firma". • Documento constitutivo protocolizado. • Identificación oficial original y vigente del representante legal. • Poder general para actos de dominio o administración. • Comprobante de domicilio. • El representante legal deberá estar previamente inscrito en el RFC y contar con certificado de e.firma activo. • Presentar la clave del RFC válida, de cada uno de los socios, accionistas o asociados que se mencionen dentro del acta constitutiva (copia simple). • Manifestación por escrito que contenga las claves del RFC válidas de los socios, accionistas o asociados. • Manifestación por escrito que contenga la clave del RFC del socio o accionista que cuenta con el control efectivo.
Alta de la empresa en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).	Gratuito.	El mismo día que se agendó la cita con duración máxima de 40 minutos.	Hasta que se tramite la cancelación del mismo	Servicio de Administración Tributaria (SAT).	• Acuse de preinscripción en el RFC, en caso de haber iniciado la solicitud a través del portal del SAT. • Documento constitutivo protocolizado. • Comprobante de domicilio. • Último recibo del impuesto predial a nombre de la persona moral o de un socio o accionista.

					• Último recibo de los servicios de luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o de agua a nombre de la persona moral o de un socio o accionista. • Contrato de arrendamiento o subarrendamiento, prestación de servicios, fideicomiso, apertura de cuenta bancaria, servicio de luz, teléfono o agua, suscritos por la persona moral o por un socio o accionista. También comprobantes de alineación, número oficial y recibo oficial u orden de pago emitidos por el Gobierno Estatal, Municipal o su similar en la Ciudad de México a nombre de la persona moral. • Poder notarial en caso de representación legal. • Identificación oficial vigente del representante legal.
Inscripción al Registro Público de Comercio (RPC)	Gratuito	10 días hábiles.	Hasta que se tramite la cancelación del mismo.	Secretaría de Economía	En línea • Contar con garantía vigente en conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 bis y 30 bis 1 del Código de Comercio, 13 del Reglamento del Registro Público de Comercio y el numeral 7 de los Lineamientos para la Operación del Registro Público de Comercio. • Solicitar cuenta de acceso a siger 2.0. Presencial • Forma precodificada (que corresponda al acto que se solicita registrar). • Póliza, testimonio o acta correspondiente, donde consta el acto a inscribir. • Medio magnético que contenga tales documentos firmados electrónicamente por el fedatario público. • Pago de derechos.
					• En línea • Comprobante de domicilio del centro de trabajo. • Primera y última hoja del Poder Notarial para actos de dominio, de administración o poder especial.

Alta patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).	Gratuito.	De 3-6 horas en presencial, de 20-30 minutos en línea.	Hasta que se tramite la cancelación del mismo.	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).	- Primera y última hoja de la Escritura Pública o Acta Constitutiva. Presencial - Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del domicilio fiscal y/o Aviso de apertura de establecimiento. - Comprobante del domicilio del centro de trabajo. - Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. - Escritura Pública o Acta Constitutiva. - Poder Notarial para actos de dominio, de administración o poder especial. - Identificación oficial vigente del representante legal. - Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal. - Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. - Aviso de Modificación de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo. - Aviso de Inscripción del trabajador.
Registro de Contratos de Derechos de Autor	\$1,776.00 pesos	15 días hábiles.	Tiempo de duración del contrato	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)	- Acta constitutiva o documento que acredite la existencia de la persona moral. - Documento que acredite la personalidad del representante legal. - Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (en caso de que se presente carta poder). - Traducción al español de los documentos que se acompañan en un idioma distinto. - Dos contratos. - Solicitud de Registro de Contratos. - Comprobante de pago de derechos.
					Solicitud de Protección de Signos Distintivos A (Marcas, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación, Aviso Comercial o Nombre Comercial) o

Registro de marca y logo.	\$2,457.79 pesos (sin IVA)	10 días hábiles.	Vigencia de 10 años renovables por períodos de la misma duración.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).	Solicitud de Protección de Signos Distintivos B (Marca Holográfica, Marca Sonora, Marca Olfativa, Imagen Comercial o la combinación de las anteriores). • Hoja adicional complementaria al punto "Datos generales de las personas". • Comprobante de pago. • Documento que acredita la personalidad del mandatario. • Reglas de uso. • Traducción o legalización de los documentos presentados en idioma distinto al español o del extranjero. • Carta consentimiento o documentos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio.
Total	\$4,233.79				

3.2 Gestión de la factibilidad

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones, se centra en el análisis del rendimiento y en la evaluación de un proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación.

3.2.1 Técnica

Estudia la posibilidad tecnológica, de infraestructura legal, ambiental y geográfica para que el proyecto pueda ser llevado satisfactoriamente con el menor riesgo posible. Se basa en la evaluación de los recursos disponibles y el arreglo de los procesos que permitan la transformación de una situación actual en una mejor situación en el futuro. Las herramientas tecnológicas son divididas en software y hardware para el posible desarrollo del proyecto.

Software

La tabla presenta una comparación entre tres frameworks populares para el desarrollo de aplicaciones móviles: **React Native**, **Flutter** y **Xamarin**. Cada una de estas herramientas tiene características únicas que las hacen adecuadas para proyectos específicos, como es el caso de un sistema de seguridad integral para transporte de carga. Este tipo de proyecto requiere una aplicación que no solo permita monitoreo en tiempo real y comunicación con dispositivos de seguridad en los vehículos, sino que también sea escalable y compatible con varios dispositivos.

Características	React Native	Flutter	Xamarin
Lenguaje base	JavaScript	Dart	C#
¿Qué es?	Framework	Framework	Framework
Tipos de lenguajes que soporta	JavaScript, TypeScript	Solo lenguaje base	C#, F#
Migración de un lenguaje a otro	No	No	Sí
Soporte de 64 bits	Sí	Sí	Sí
Soporte de servicios de Google	Sí	No (limitado)	Sí
Reinicio manual	Sí	Sí	Sí
Reinicio automático	No	No	No
Hot swapping code	Fast Refresh	Hot reload	Hot reload
Cold swapping code	No	No	No
Desarrollo en el navegador	No	Sí (con DartPad)	No
Actualizaciones instantáneas	Sí	Sí	Sí
Diseño de interfaz gráfica	JSX y CSS	Mediante código en Dart	Mediante XAML y C#

React Native, Flutter y Xamarin son opciones viables para el desarrollo de aplicaciones móviles con características de monitoreo y comunicación en tiempo real. **React Native** es popular por su flexibilidad y facilidad de uso con **JavaScript** y **TypeScript**, además de contar con una amplia comunidad y soporte de librerías. **Flutter**, basado en **Dart**, permite una experiencia de desarrollo rápida con su **hot reload** y destaca por

su interfaz gráfica nativa en ambas plataformas, aunque su soporte para algunos servicios de Google puede ser limitado. **Xamarin**, por otro lado, se construye sobre **C#** y es ideal para desarrollos multiplataforma que requieren una integración más profunda con el sistema operativo, aunque suele tener una curva de aprendizaje más alta y depender del ecosistema de Microsoft. Cada opción tiene fortalezas que podrían ajustarse a diferentes tipos de proyectos.

Características	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Tipo	Base de datos relacional	Base de datos relacional	Base de datos orientada a documentos
Licencia	Open Source	Open Source	Open Source
Sistemas Operativos del Servidor	Linux, OS X, Windows	Linux, OS X, Windows	Linux, OS X, Windows
SQL	Sí	Sí	No, utiliza consultas JSON
Scripts del lado del servidor	No	PL/pgSQL	JavaScript
Llaves foráneas	Sí	Sí	No
Portabilidad	Alta para consultas simples	Alta, con soporte JSON y JSONB	Más compleja en comparación con las bases de datos relacionales
Facilidad de desarrollo	Necesita estructura previa	Requiere estructura previa pero permite JSON	No necesita estructura fija, permite documentos flexibles
Escalabilidad	Escalabilidad vertical	Escalabilidad horizontal y vertical	Tan grande o pequeña como se requiera
Flexibilidad	Moderada, depende de la estructura de tablas	Alta con soporte de campos flexibles en JSON	Alta, permite agregar campos sin afectar registros

Elegimos **React Native** para desarrollar nuestro sistema de seguridad en transporte de carga debido a su compatibilidad con servicios de Google y su flexibilidad en el desarrollo. Al utilizar **JavaScript**, permite un ciclo de desarrollo ágil y accesible para desarrolladores con experiencia web y móvil, mientras que su **Fast Refresh** facilita pruebas y ajustes en tiempo real. La gran cantidad de bibliotecas y componentes disponibles acelera el desarrollo y permite agregar funcionalidades avanzadas sin dificultad. En conjunto, estas características convierten a React Native en la elección más adecuada para nuestro proyecto, permitiéndonos construir una aplicación eficiente, escalable y con las capacidades necesarias para el monitoreo y la seguridad de los vehículos de carga.

Una vez que tenemos definida la herramienta que se utilizará para el desarrollo de la aplicación, lo siguiente por analizar es la herramienta gestora de base de datos que nos ayudará a almacenar datos necesarios para el servidor.

Características	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Tipo	Base de datos relacional	Base de datos relacional	Base de datos orientada a documentos
Licencia	Open Source	Open Source	Open Source
Sistemas Operativos del Servidor	Linux, OS X, Windows	Linux, OS X, Windows	Linux, OS X, Windows
SQL	Sí	Sí	No, utiliza consultas JSON
Scripts del lado del servidor	No	PL/pgSQL	JavaScript
Llaves foráneas	Sí	Sí	No
Portabilidad	Alta para consultas simples	Alta, con soporte JSON y JSONB	Más compleja en comparación con las bases de datos relacionales
Facilidad de desarrollo	Necesita estructura previa	Requiere estructura previa pero permite JSON	No necesita estructura fija, permite documentos flexibles
Escalabilidad	Escalabilidad vertical	Escalabilidad horizontal y vertical	Tan grande o pequeña como se requiera
Flexibilidad	Moderada, depende de la estructura de tablas	Alta con soporte de campos flexibles en JSON	Alta, permite agregar campos sin afectar registros

Para este proyecto, **MySQL**, **PostgreSQL** y **MongoDB** son opciones viables que ofrecen características distintas para necesidades específicas de almacenamiento de datos. **MySQL** es ideal para estructuras relacionales bien definidas, pero su flexibilidad es limitada, lo que podría ser un obstáculo en un sistema que requiere adaptarse a constantes cambios. **MongoDB** destaca por su naturaleza flexible y su capacidad de almacenar datos sin una estructura fija, lo cual es útil para proyectos que evolucionan rápidamente; sin embargo, carece de soporte nativo para relaciones, como llaves foráneas. Por su parte, **PostgreSQL** combina lo mejor de ambos mundos al permitir una estructura relacional sólida junto con flexibilidad para datos no estructurados mediante JSON, lo cual lo convierte en una opción equilibrada que facilita el manejo de datos estructurados y no estructurados, ideal para el monitoreo y registro de incidentes de seguridad en tiempo real.

es la opción ideal, ya que combina la robustez de una base de datos relacional con la flexibilidad de almacenar datos no estructurados mediante JSON. Esto nos permitirá gestionar datos estructurados (como información de vehículos y usuarios) y no estructurados (como registros de incidentes de seguridad o datos del GPS) en una sola base de datos. Además, PostgreSQL ofrece buena escalabilidad y compatibilidad con sistemas operativos comunes, lo que facilitará su implementación y mantenimiento en el largo plazo.

La siguiente tabla, es un resumen concluyente de las herramientas de software que se ocuparán para el desarrollo de este proyecto.

Características	Herramientas de software para Linux	Herramientas de software para Windows
Sistema Operativo	Linux	Windows
Lenguajes de programación	Python, JavaScript, Java	Python, C#, JavaScript
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL, MongoDB, MySQL	MySQL, SQL Server, MongoDB
IDE	Visual Studio Code, Eclipse, PyCharm	Visual Studio, Visual Studio Code, Eclipse
Frameworks	Django, Flask, Express.js	.NET, Express.js, ASP.NET
Servidor	Nginx, Apache, Node.js	IIS, Node.js, Apache
Sistema de control de versiones	Git	Git
Gestor de repositorios	GitHub, GitLab	GitHub, Bitbucket
Herramientas para gestión de proyectos	Slack, Trello, Jira	Microsoft Teams, Trello, Jira

Para el desarrollo de nuestro proyecto, analizamos las opciones de herramientas de software en entornos **Linux** y **Windows**. En Linux, encontramos una excelente compatibilidad con lenguajes como **Python** y bases de datos robustas como **PostgreSQL** y **MongoDB**, además de servidores populares como **Nginx** y **Apache**. Este entorno es muy flexible y favorecido en proyectos de desarrollo de software abierto. Sin embargo, al analizar las necesidades específicas de nuestro proyecto, **Windows** nos ofrece algunas ventajas clave, como el uso de **SQL Server**, que es ideal para aplicaciones empresariales, y el entorno **Visual Studio**, que es altamente funcional para desarrollo en **.NET** y aplicaciones de monitoreo en tiempo real. Además, **Windows** facilita la integración con herramientas de productividad de Microsoft, como **Teams**, y es más compatible con aplicaciones de terceros en entornos corporativos. Por estas razones, hemos elegido **Windows** como nuestro sistema operativo base, ya que proporciona un entorno robusto y compatible para las herramientas que necesitamos para gestionar el monitoreo de seguridad en tiempo real.

Hardware

La tabla presenta una comparación entre distintas marcas y modelos de **cámaras de seguridad 360°** orientadas a la protección y monitoreo de vehículos de carga en movimiento. Estas cámaras están diseñadas para proporcionar una **vista panorámica completa**, lo cual es esencial en un sistema de seguridad que requiere vigilancia constante en todas las direcciones. Cada modelo evaluado cuenta con especificaciones que van desde la **resolución de video** y la **capacidad de almacenamiento local**, hasta su **resistencia a condiciones climáticas y vibraciones**, factores críticos en el entorno de transporte. Además, todas las opciones ofrecen **transmisión en vivo** y la mayoría incluye **detección de movimiento** y **audio bidireccional**, que facilitan la supervisión en tiempo real y la respuesta ante incidentes de seguridad.

Modelo	Resolución	Características Destacadas	Precio Aproximado
Xiaomi Mi Home Security Camera 360°	1080p	Visión nocturna, detección de movimiento, audio bidireccional, control remoto vía app	\$50 - \$70 USD
TP-Link Tapo C200	1080p	Movimiento horizontal y vertical, visión nocturna, detección de movimiento, audio bidireccional	\$30 - \$40 USD
Imou Ranger 2	1080p	Seguimiento inteligente, visión nocturna, audio bidireccional, almacenamiento en la nube	\$40 - \$60 USD
EZVIZ C6N	1080p	Cobertura 360°, visión nocturna, detección de movimiento, audio bidireccional	\$40 - \$60 USD

Estas cámaras ofrecen una resolución de 1080p, suficiente para monitoreo estándar, y cuentan con funciones como visión nocturna y detección de movimiento. Aunque están diseñadas principalmente para interiores, pueden adaptarse a vehículos de carga si se instalan en áreas protegidas de las inclemencias del tiempo. Es importante considerar que, al ser más económicas, pueden tener limitaciones en durabilidad y resistencia a vibraciones en comparación con modelos de mayor costo.

Elegimos la **TP-Link Tapo C200** como la cámara de seguridad 360° para nuestro proyecto de monitoreo en transporte de carga. Esta elección se basa en su **excelente relación calidad-precio**, ya que por un costo aproximado de **\$30 a \$40 USD**, ofrece una resolución de **1080p**, junto con funciones esenciales como **movimiento horizontal y vertical, visión nocturna, detección de movimiento y audio bidireccional**. Estas características son suficientes para un monitoreo efectivo del interior o áreas específicas del vehículo.

Aunque la TP-Link Tapo C200 está diseñada principalmente para interiores, su instalación en compartimentos protegidos dentro del vehículo permite aprovechar su funcionalidad sin exponerla a condiciones adversas. Además, al ser una opción económica, es una solución accesible y escalable, permitiendo equipar varios vehículos con un sistema de monitoreo básico sin incurrir en altos costos. Esto nos permite contar con una vigilancia adecuada y respuesta rápida a incidentes, optimizando el presupuesto del proyecto sin sacrificar la efectividad del sistema de seguridad.

La tabla presenta una comparación de distintas opciones de botones de pánico diseñados para mejorar la seguridad de vehículos de carga en movimiento. Los botones de pánico disponibles en el mercado ofrecen una variedad de características, que van desde alertas simples hasta sistemas avanzados de rastreo en tiempo real y conectividad GSM/GPS. Esta variedad

permite elegir un dispositivo que se ajuste a las necesidades de seguridad del proyecto, ya sea para operaciones básicas o para sistemas de monitoreo de alta complejidad.

Características	Botón de Pánico Básico	Botón de Pánico con GSM	Botón de Pánico con GPS Integrado	Botón de Pánico Profesional para Vehículos
Función Principal	Alarma simple	Envío de alertas SMS	Envío de alertas y ubicación GPS	Integración completa en sistemas de monitoreo
Conectividad	Ninguna (requiere sistema conectado)	GSM (red móvil)	GSM con GPS	GSM, GPS, y conectividad a sistemas avanzados
Ubicación	No incluye GPS	No incluye GPS	GPS integrado	GPS avanzado con rastreo en tiempo real
Fuente de Alimentación	Batería o conexión al vehículo	Batería recargable	Batería recargable o conexión directa	Conexión directa al sistema de seguridad
Resistencia	Uso moderado, interiores	Resistencia al uso vehicular	Resistencia al uso vehicular	Alta resistencia, apto para uso rudo
Costo Aproximado	\$30 - \$60 USD	\$50 - \$100 USD	\$100 - \$200 USD	\$200 - \$400 USD

Las opciones de botones de pánico se diferencian principalmente en la funcionalidad y el nivel de conectividad que ofrecen. Los **botones básicos** se limitan a una alerta local y son adecuados para sistemas simples sin conexión remota. Los modelos con **conectividad GSM** permiten enviar alertas mediante SMS, proporcionando una respuesta más rápida en situaciones de emergencia. Las opciones con **GPS integrado** añaden el beneficio del rastreo de ubicación, lo que permite conocer la posición del vehículo al momento de la activación. Finalmente, los **botones profesionales** para sistemas de seguridad avanzados incluyen conectividad GSM y GPS con capacidad de integración a sistemas de monitoreo en tiempo real, siendo ideales para empresas de transporte que requieren vigilancia constante y respuesta inmediata.

Optamos por el **botón de pánico profesional para vehículos** debido a sus características avanzadas que se alinean con los requisitos de seguridad de nuestro proyecto. Este botón permite la **integración con sistemas de monitoreo en tiempo real**, asegurando una vigilancia continua de la flota y la capacidad de activar alertas inmediatas. La conectividad **GSM y GPS** permite no solo enviar alertas de emergencia, sino también rastrear la ubicación exacta del vehículo, lo cual es crucial en situaciones de riesgo o intento de robo. Además, su **alta resistencia y diseño apto para uso rudo** lo hacen ideal para soportar las condiciones de operación en vehículos de carga. Esta opción maximiza la seguridad de los activos y del personal, alineándose con nuestro objetivo de brindar una protección integral en rutas de transporte de carga.

Adquisiciones de materia prima del gadget

El sistema de seguridad KuaPol requiere de componentes de hardware y software específicos para su funcionamiento óptimo. Dado que es una solución integrada de monitoreo en tiempo real, los siguientes componentes de hardware son necesarios para asegurar la seguridad y el seguimiento de las unidades de transporte:

Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Cámaras 360°	Cámaras de vigilancia de alta definición que permiten monitorear el entorno	1-4 por unidad de transporte	\$300-\$2,500	\$300-\$10,000
Botón de Pánico Profesional para Vehículos (Integrado con GPS)	Dispositivo de activación manual en caso de emergencia	1 por unidad de transporte	\$400	\$400
Servicio de Base de Datos (Host)	Almacenamiento en la nube para datos de monitoreo y alertas	1 servicio para hasta 10 vehículos	\$327 mensual	\$3,924 anual
			\$1,027-\$3,227	\$4624-\$14,324

Nota: Los precios de los componentes pueden variar según los proveedores y la cantidad adquirida. El costo del servicio de base de datos se considera un gasto mensual de operación.

Este desglose asegura que todos los elementos esenciales para el funcionamiento de KuaPol están cubiertos, y permite calcular con precisión los costos de implementación del sistema. Con estos componentes, se garantiza que el sistema pueda ofrecer un monitoreo constante, alertas en tiempo real y una respuesta inmediata ante emergencias.

3.2.2 Operativa

La factibilidad operativa evalúa los recursos productivos y humanos necesarios para ejecutar el proyecto de manera eficiente y sostenible. Este análisis permite identificar la capacidad de la empresa para implementar el sistema, tanto en términos de personal como de recursos, garantizando que se logren los objetivos de productividad y se cumplan los tiempos y costos proyectados.

Este análisis es fundamental para asegurar la aceptación y el funcionamiento adecuado del sistema entre el equipo de trabajo. Además, permite descomponer las operaciones en fases o procesos, lo que facilita la planificación y optimización de recursos, con miras a mejorar la eficiencia en la ejecución y reducir los costos de operación.

Cuadro de roles, sueldos y salarios

La estructura organizativa propuesta para KUALAB S.A.S. se detalla a continuación, contemplando los puestos necesarios, la cantidad de personal en cada puesto y sus salarios diarios, mensuales y anuales. Esta estructura garantiza que todas las áreas clave para el desarrollo y operación del sistema estén cubiertas, desde el desarrollo tecnológico hasta la gestión de ventas y recursos humanos.

KUALAB S.A.S
Tabla de sueldos y salarios mensuales

ÁREA	PUESTO	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL
Dirección general	CEO	1	\$650.00	\$13,000.00	\$156,000.00
Área de Desarrollo y Tecnología	Especialista en mantenimiento y testeo	1	\$400.00	\$8,000.00	\$96,000.00
	Especialista en Sistemas Electrónicos	1	\$900.00	\$18,000.00	\$216,000.00
	Experto en programación	1	\$700.00	\$14,000.00	\$168,000.00

	Especialista en Sistemas de Seguridad	1	\$700.00	\$14,000.00	\$168,000.00
Área de Ventas	Analista de Ventas	1	\$600.00	\$12,000.00	\$144,000.00
	Especialista en Ventas	1	\$900.00	\$18,000.00	\$216,000.00
	Especialista en Publicidad	1	\$750.00	\$15,000.00	\$180,000.00
Área de Finanzas	Especialista en Finanzas	1	\$700.00	\$14,000.00	\$168,000.00
	Tesorero	1	\$650.00	\$13,000.00	\$156,000.00
	Contador	1	\$500.00	\$10,000.00	\$120,000.00
Área de Recursos Humanos	Especialista en Contratación	1	\$500.00	\$10,000.00	\$120,000.00
	Especialista en seguridad laboral	1	\$662.00	\$13,240.00	\$158,880.00
	Especialista en capacitación y desarrollo	1	\$663.00	\$13,260.00	\$159,120.00
TOTAL	14	14	\$9,275.00	\$185,500.00	\$2,226,000.00

Esta tabla muestra una estructura sólida que asegura que cada área esencial para el proyecto cuenta con el personal calificado necesario. La organización está diseñada para permitir una operación fluida y eficiente, optimizando los costos laborales en relación con las necesidades de desarrollo, mantenimiento, ventas y administración del sistema KuaPol.

Es importante destacar que la estructura organizacional de KUALAB S.A.S. no contempla la figura de jefes de área. Cada área opera de manera colaborativa, donde los especialistas tienen autonomía y responsabilidad sobre sus funciones, asegurando así un modelo horizontal que fomenta la eficiencia y la comunicación directa entre los miembros del equipo.

Fuentes

https://mx.indeed.com/viewjob?jk=b909c3847c1e6369&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&from=iaBackPress

https://mx.bebee.com/job/97a5285e6cb3174718b6060f7a2acbc7?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-ingeniero-en-electronica-o-electrico-especialista-mantenimiento-ups-itinerante-en-cuajimalpa-de-morelos-8E944F89CA8E213861373E686DCF3405?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.indeed.com/viewjob?jk=faa432043bc010f7&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.indeed.com/viewjob?jk=fd6d0b6381fba576&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.indeed.com/viewjob?jk=4fdc97f3016ef2e5&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

<https://smartapply.indeed.com/beta/indeedapply/postresumeapply>

https://mx.indeed.com/viewjob?jk=1f8ec268e9f2670d&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.trabajo.org/oferta-2863-11600982f14e3df52cc729161b7ae5d4?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

https://mx.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-contador-tlalnepantla-en-tlalnepantla-de-baz-BD049D3F33C1012461373E686DCF3405?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

Gestión del tiempo del proyecto

La gestión del tiempo del proyecto se centra en organizar y programar el uso de los recursos temporales de manera efectiva, maximizando el aprovechamiento de cada jornada laboral para cumplir con los objetivos y entregables. Esta práctica es clave para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con el cronograma, evitando retrasos y optimizando el uso de los recursos asignados.

En este proyecto, basado en el cronograma previo, el tiempo estimado de desarrollo es de 152 días. Según el cálculo de costos mensual de \$185,500 (determinados en la sección anterior de sueldos y salarios), podemos calcular el costo total de salarios para el tiempo completo de elaboración del proyecto de la siguiente manera:

$$\text{Costo Total} = \frac{152 * 185,500}{30} = 939,866.667 \text{ pesos}$$

Esto significa que se invertirá aproximadamente \$689,066.66 pesos en sueldos y salarios durante todo el periodo de desarrollo del proyecto. Esta cifra permite prever y presupuestar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto en los plazos estipulados.

3.2.3 Económica

La factibilidad económica de este proyecto evalúa los recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades y procesos, con el fin de garantizar que la inversión realizada esté respaldada por un retorno económico positivo. Este análisis considera los costos asociados al proyecto, incluyendo activos fijos, costos operativos, y la estructura de ingresos proyectados, con el objetivo de determinar la viabilidad financiera.

El análisis económico permite a la empresa tomar decisiones informadas, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas financieras que puedan influir en la ejecución del proyecto. Así, se logra evaluar la rentabilidad del proyecto y asegurar que los recursos invertidos generen un retorno favorable.

Gestión de adquisiciones activo fijo

Para garantizar la operación óptima del proyecto, se ha seleccionado un esquema de trabajo híbrido que combina un espacio físico profesional con el trabajo remoto. Este modelo permite optimizar los recursos, reducir costos y ofrecer flexibilidad al equipo.

La parte presencial se desarrollará en un espacio de oficinas privadas completamente equipado en Monte Pelvoux 220, un moderno centro de negocios ubicado en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Los equipos de desarrollo y tecnología continuarán operando desde sus propios espacios de trabajo remotos, garantizando eficiencia en las actividades técnicas y colaborativas.

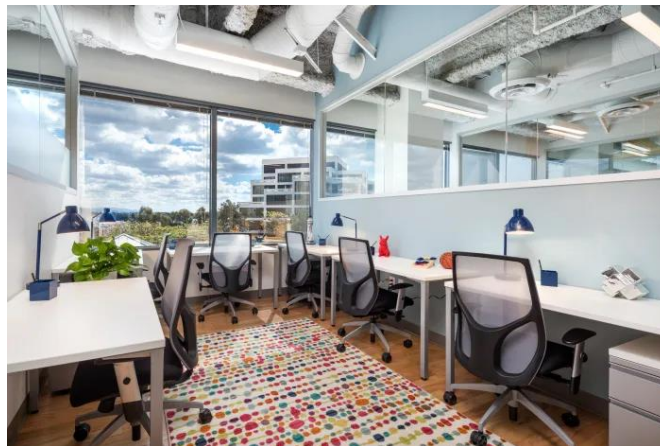
Opción seleccionada: Monte Pelvoux 220

Se eligió este espacio por sus ventajas en ubicación, servicios incluidos y flexibilidad para adaptarse al tamaño del equipo. Las características principales son:

- Ubicación: Monte Pelvoux 220 esq. Prado Sur, Ciudad de México, 11000.
- Costo: \$255 USD por persona/mes, equivalente a \$2,550 USD/mes para un equipo de 10 personas.
- Servicios incluidos:
 - Acceso 24/7 a oficinas privadas.
 - Espacios modernos y completamente equipados, listos para operar.
 - Monitoreo por CCTV las 24 horas, áreas de descanso, salas de juntas y elevadores.
 - Servicios como agua, luz, internet y accesibilidad para discapacitados.
 - Proximidad a bancos, restaurantes y servicios adicionales.
- Capacidad: Hasta 6 personas por oficina privada.

Ventajas Estratégicas

1. Flexibilidad Operativa: Un modelo híbrido que combina trabajo presencial y remoto.
2. Costo-Beneficio: Acceso a oficinas premium a precios competitivos con servicios incluidos.
3. Imagen Profesional: Una dirección estratégica en Lomas de Chapultepec mejora la percepción empresarial y facilita reuniones con clientes.



Dirección Fiscal

dirección fiscal de la empresa se establece en el espacio seleccionado:

Monte Pelvoux 220 esq. Prado Sur, Ciudad de México, 11000.

Gestión de los costos del proyecto

El control de costos implica la estimación, asignación y supervisión de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Este proceso ayuda a la empresa a proyectar los gastos futuros y así evitar posibles desajustes en el presupuesto. Los costos planeados se determinan en la fase inicial de planificación y deben ser autorizados antes de que se inicien las actividades. Durante la ejecución, se lleva un seguimiento constante para asegurar que los gastos se mantengan dentro de los límites establecidos.

A continuación, se presenta un desglose del costo total del proyecto, que considera el equipo fijo y diferido, los salarios del personal, y el alquiler del espacio de trabajo:

Concepto	Importe Mensual	Importe Duración del Proyecto (5 meses)
Sueldos y Salarios	\$185,500.00	\$927,500.00
Renta (incluye activos fijos y diferidos)	\$52,435.00	\$262,175.00
Suma Total	\$237,935.00	\$1,189,675.00

1. Renta: El importe mensual incluye todos los servicios proporcionados por la oficina contratada en Monte Pelvoux 220, que engloba:
 - Mobiliario (activos fijos).
 - Servicios básicos (agua, luz, internet, limpieza).
 - Materiales y servicios operativos (activos diferidos).
2. Sueldos y Salarios: Incluyen los pagos mensuales para todo el personal necesario para la ejecución del proyecto.

3.3. Análisis de requerimientos y arquitectura del sistema

El **análisis de requerimientos** es el proceso de identificar, documentar y gestionar las necesidades y condiciones que un sistema debe satisfacer. Este análisis implica recopilar y comprender las expectativas de los usuarios, stakeholders y del negocio, con el fin de guiar el diseño y desarrollo del sistema. Se enfoca en los requerimientos funcionales, que especifican lo que el sistema debe hacer, y en los no funcionales, que establecen las características de calidad, como el rendimiento, la seguridad y la usabilidad. Un análisis exhaustivo de requerimientos asegura que el sistema final sea adecuado y cumpla con los objetivos previstos.

Por otro lado, la **arquitectura de sistema** es la estructura organizativa del sistema, que define cómo se organizan e interactúan sus componentes para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales. La arquitectura especifica los principales módulos, capas y servicios, así como las interrelaciones entre ellos y las tecnologías y patrones de diseño a utilizar. Este diseño arquitectónico es fundamental para garantizar que el sistema sea escalable, mantenible y esté alineado con los objetivos técnicos y de negocio.

Diseño de la arquitectura

Al término de la realización del proyecto se espera tener:

1. Gadget de Seguridad Inteligente

- **Sensores de detección de robo:** Dispositivos de alta sensibilidad para alertar ante eventos sospechosos, como movimiento no autorizado.
- **Conectividad en tiempo real:** Comunicación segura con la aplicación de escritorio mediante redes GSM, Bluetooth o IoT.

2. Aplicación de Escritorio de Monitoreo y Alerta

- **Panel de alertas en tiempo real:** Notificaciones instantáneas de posibles robos y alertas de ruta.
- **Mapa interactivo con monitoreo GPS:** Visualización en tiempo real de la ubicación de cada camión, mostrando rutas y alertas en el mapa.
- **Acceso a cámaras de vigilancia:** Reproducción de video en vivo desde cámaras instaladas en los camiones, con posibilidad de revisión histórica.

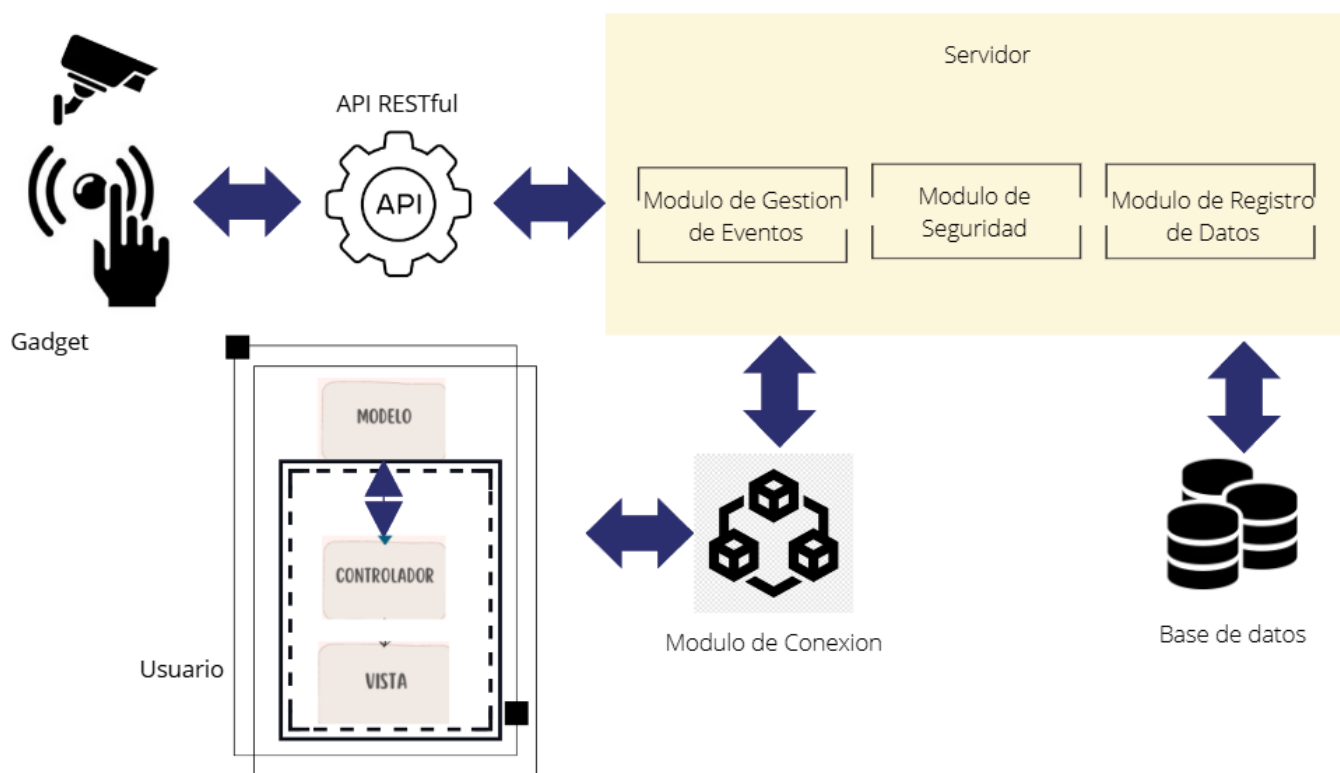
3. Sistema de Reportes y Estadísticas

- **Reportes automáticos:** Generación de informes visuales sobre alertas de seguridad, rutas y tendencias de incidentes.
- **Estadísticas de rendimiento:** Análisis del tiempo de respuesta de operadores y zonas con mayor incidencia de robos.

4. Seguridad de Datos y Comunicación

- **Encriptación de extremo a extremo:** Asegura que las señales y datos transmitidos entre el gadget y la aplicación de escritorio estén protegidos contra manipulaciones.
- **Autenticación y permisos:** Acceso seguro a la aplicación de escritorio solo para operadores autorizados.

El diagrama que se usara en la arquitectura es el siguiente diagrama a bloques:



La arquitectura se basa en un sistema de control de pánico el cual tendrá conexión directa con un api la cual llevará a un servidor con 3 módulos principalmente, el módulo de gestión de eventos que controlará las cámaras y botón y cualquier anomalía, el módulo de seguridad y el módulo de datos, que tendrá acceso a la base de datos para registrar los eventos y su información, el módulo de conexión se encargara de conectar con la aplicación de escritorio y esta contara con la arquitectura modelo-vista-controlador, donde el modelo serán los dispositivos en uso, el controlador será el que haga la conexión con el servidor y maneje los eventos para que la vista muestre lo que el evento disparo o lo que el usuario está solicitando

Requerimientos funcionales

Los **requerimientos funcionales** son especificaciones detalladas de lo que un sistema debe hacer. Estos describen las funcionalidades y comportamientos que el sistema debe exhibir para cumplir con las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Se centran en las acciones y respuestas del sistema en relación con las entradas que recibe y las condiciones que se le imponen.

1.-Gestión de Botón de Pánico:

- El sistema debe permitir que el gadget envíe una señal de alerta a la aplicación cuando se presione el botón de pánico.
- La aplicación debe recibir y procesar la alerta en tiempo real.
- La aplicación debe mostrar un mensaje de alerta indicando que se ha activado el botón de pánico.

2.-Monitoreo de Cámaras:

- La aplicación debe permitir a los usuarios visualizar las transmisiones en vivo de las cámaras instaladas en los camiones.
- La aplicación debe permitir a los usuarios seleccionar y cambiar entre diferentes cámaras de un mismo camión.
- La aplicación debe proporcionar opciones para grabar y almacenar las transmisiones de video.

3.-Interfaz de Usuario:

- La aplicación debe tener una interfaz de usuario intuitiva que permita a los usuarios ver el estado de los camiones y las cámaras de forma clara.
- La aplicación debe mostrar alertas visuales y auditivas en caso de activación del botón de pánico.
- La aplicación debe incluir un panel de control para gestionar las cámaras y los camiones.

4.-Notificaciones y Alertas:

- El sistema debe enviar notificaciones a los usuarios designados (por ejemplo, administradores o seguridad) cuando se active el botón de pánico.
- La aplicación debe permitir la configuración de diferentes niveles de alerta (por ejemplo, emergencias críticas y advertencias).

5.-Monitoreo de Ubicación:

- La aplicación debe mostrar la ubicación actual de cada camión en un mapa, utilizando GPS o un sistema de geolocalización.
- La aplicación debe actualizar la ubicación de los camiones en tiempo real.

6.-Registro y Auditoría:

- La aplicación debe mantener un registro de todas las alertas del botón de pánico y las actividades de las cámaras, incluyendo fechas y horas.
- Los usuarios deben poder acceder a un historial de alertas y visualizaciones de cámaras.

7.-Configuración de Usuarios:

- La aplicación debe permitir la creación y gestión de cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso (por ejemplo, administradores, operadores).
- Los usuarios deben poder configurar sus preferencias de notificación y alertas.

8.-Seguridad de Datos:

- La aplicación debe implementar medidas de seguridad para proteger los datos de las cámaras y la información del usuario (por ejemplo, cifrado de datos).
- La aplicación debe requerir autenticación para acceder a funciones críticas (por ejemplo, visualizar cámaras o recibir alertas).

9.- Reportes y Análisis de Datos:

- La aplicación debe generar reportes sobre el uso del botón de pánico, actividad de las cámaras y ubicación de los camiones.
- Los reportes deben incluir métricas clave, como frecuencia de activación del botón de pánico y patrones de movimiento de los camiones.
- Los usuarios deben poder descargar estos reportes en formatos como PDF o Excel para análisis externo.

10.- Mantenimiento y Diagnóstico de Dispositivos:

- La aplicación debe incluir una sección para verificar el estado de los dispositivos conectados, como cámaras y GPS, para asegurar su correcto funcionamiento.
- Debe enviar notificaciones en caso de que un dispositivo presente fallas o requiera mantenimiento.
- Los usuarios autorizados deben poder ejecutar pruebas de diagnóstico para cada dispositivo desde la aplicación.

Identificador	Nombre	Descripción
RF1	Gestión de Botón de Pánico	Enviar alerta a la aplicación al presionar el botón.
RF2	Monitoreo de Cámaras	Visualizar transmisiones en vivo de cámaras instaladas en camiones.
RF3	Interfaz de Usuario	Interfaz intuitiva con alertas visuales y auditivas.
RF4	Notificaciones y Alertas	Enviar notificaciones a usuarios designados al activar el botón.
RF5	Monitoreo de Ubicación	Mostrar ubicación de camiones en un mapa en tiempo real.
RF6	Registro y Auditoría:	Mantener un historial de alertas y actividades de cámaras.
RF7	Configuración de Usuarios	Crear y gestionar cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso.
RF8	Seguridad de Datos	Proteger datos con medidas de seguridad y autenticación.
RF9	Reportes y Análisis	Generar reportes sobre el uso del botón de pánico, actividad de cámaras y ubicación de los camiones, con la opción de descargarlos en formatos como PDF o Excel
RF10	Mantenimiento y Diagnóstico	Verificar el estado de dispositivos (cámaras, GPS) y enviar alertas de fallas, con opción para ejecutar pruebas de diagnóstico desde la aplicación

Requerimientos no funcionales

Los **requerimientos no funcionales** son criterios que describen cómo debe comportarse un sistema, en lugar de lo que debe hacer. Se refieren a las características y atributos de calidad del sistema, como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la confiabilidad. Estos requerimientos son igualmente importantes porque afectan la experiencia del usuario y la eficacia del sistema en su conjunto.

1.- Rendimiento:

- El sistema debe procesar alertas en menos de 2 segundos.
- Las transmisiones de video deben tener un mínimo de latencia para la visualización en tiempo real.

2.-Usabilidad:

- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de navegar, permitiendo a los usuarios acceder a funciones clave sin dificultad.
- Debe ser accesible para usuarios con diferentes niveles de habilidad técnica.

3.-Seguridad:

- Todos los datos transmitidos entre el gadget y la aplicación deben estar cifrados.
- El acceso a la aplicación debe requerir autenticación para proteger la información sensible.

4.-Escalabilidad:

- El sistema debe permitir la adición de más camiones y cámaras sin comprometer el rendimiento.

5.-Mantenibilidad:

- El código del sistema debe estar documentado y estructurado para facilitar actualizaciones futuras.
- Se debe implementar un proceso sencillo para la instalación de actualizaciones de software.

6.-Confiabilidad:

- El sistema debe tener un tiempo de disponibilidad del 99.9%, asegurando que esté operativo cuando se necesite.

7.-Compatibilidad:

- La aplicación debe ser compatible con los principales sistemas operativos de escritorio (Windows, macOS, Linux).
- Debe poder integrarse con plataformas de gestión de flotas existentes si es necesario.

8.-Interoperabilidad:

- Integración con dispositivos de terceros: El sistema debe ser capaz de integrarse con otros dispositivos de seguridad, como sensores de movimiento o alarmas externas, para crear una red de seguridad más completa y sincronizada.
- Compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación: Debe soportar protocolos de comunicación variados (como HTTP, WebSocket, MQTT) para facilitar la interoperabilidad con otras plataformas y sistemas.

9.-Auditoría y Trazabilidad:

- Registro de actividades: El sistema debe registrar todas las actividades clave (como el presionar del botón de pánico, inicios de sesión, y visualización de cámaras) en un registro de auditoría para facilitar el seguimiento y análisis de eventos pasados.
- Acceso a históricos: Debe ser posible acceder a históricos de alertas y transmisiones de video con facilidad, para permitir una revisión posterior en caso de incidentes.

10.-Capacidad de Respuesta a Fallos:

- Notificaciones automáticas en caso de fallos: El sistema debe enviar alertas automáticas al personal de soporte en caso de caídas del sistema o fallos críticos, para que se pueda actuar rápidamente.
- Sistema de respaldo: Debe contar con mecanismos de respaldo para almacenar los videos y datos críticos, de modo que no se pierda información valiosa en caso de un problema técnico.

Identificador	Nombre	Descripción
RNF1	Rendimiento	El sistema debe procesar alertas en menos de 2 segundos y mantener una latencia mínima en las transmisiones de video para garantizar una visualización en tiempo real eficiente.
RNF2	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de navegar, permitiendo a los usuarios acceder a las funciones clave sin dificultad. Además, debe ser accesible para personas con diferentes niveles de habilidad técnica.
RNF3	Seguridad	Todas las comunicaciones de datos entre el gadget y la aplicación deben estar cifradas, y se debe requerir autenticación para acceder a la aplicación, protegiendo así la información sensible.
RNF4	Escalabilidad	El sistema debe ser capaz de permitir la adición de más camiones y cámaras sin comprometer su rendimiento, asegurando que la expansión no afecte la eficiencia del sistema.
RNF5	Mantenibilidad	El código del sistema debe estar bien documentado y estructurado para facilitar futuras actualizaciones. Además, debe existir un proceso sencillo para la instalación de actualizaciones de software.
RNF6	Confiabilidad	El sistema debe garantizar un tiempo de disponibilidad del 99.9%, asegurando que esté operativo y accesible cuando se necesite.
RNF7	Compatibilidad	La aplicación debe ser compatible con los principales sistemas operativos de escritorio, incluyendo Windows, macOS y Linux, y debe tener la capacidad de integrarse con plataformas de gestión de flotas existentes si es necesario.
RNF8	Interoperabilidad	Integración con dispositivos de terceros y soporte de múltiples protocolos de comunicación para ampliar la funcionalidad y adaptabilidad.
RNF9	Auditoría y Trazabilidad	Registro de actividades y acceso a históricos para facilitar el seguimiento de eventos y revisión en caso de incidentes.
RNF10	Capacidad de Respuesta a Fallos	Alertas automáticas por fallos y sistema de respaldo para garantizar la continuidad del servicio y la conservación de datos importantes.

3.4 Análisis de riesgos

El análisis de riesgos es un proceso sistemático diseñado para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos que podrían afectar el éxito de nuestro paquete de seguridad para transportistas, el cual incluye un sistema de cámaras, un botón de pánico y una aplicación para PC. Este análisis se enfoca en identificar tanto las amenazas externas, como el contexto de seguridad en la zona metropolitana de México, como las vulnerabilidades internas que puedan surgir en el desarrollo y operación del sistema.

Nuestro objetivo es anticiparnos a problemas potenciales, evaluar la probabilidad de que ocurran y analizar el impacto que podrían tener en la operación y la seguridad de nuestros clientes. Este enfoque permite planificar estrategias preventivas y de mitigación ante riesgos financieros, operativos, tecnológicos y de seguridad. Así, no solo fortalecemos la confiabilidad del producto, sino que también ayudamos a reducir la incertidumbre para asegurar su implementación exitosa en el mercado.

Identificación, matriz de riesgos

Para asegurar el éxito de nuestro sistema de seguridad para transportistas, se ha realizado una identificación de riesgos exhaustiva que permite clasificar y priorizar aquellos factores que podrían comprometer la operación, el desarrollo y la implementación del producto. Los riesgos se han clasificado según su impacto en el proyecto de acuerdo con los siguientes niveles:

- **Catastrófico:** Amenazas que podrían comprometer la viabilidad y supervivencia del proyecto, afectando gravemente la seguridad de los usuarios o el funcionamiento general del sistema.
- **Crítico:** Riesgos que podrían ocasionar grandes demoras en el desarrollo, implementación o funcionamiento del sistema, causando interrupciones significativas en el servicio.
- **Secundario:** Amenazas que podrían provocar demoras controlables en el proyecto, sin comprometer su objetivo o continuidad de manera severa.
- **Despreciable:** Riesgos de bajo impacto que, en caso de ocurrir, no representarían una amenaza considerable para el proyecto.

Estos niveles de impacto permiten una evaluación detallada y clara, facilitando la toma de decisiones en la planificación de medidas preventivas y de mitigación.

A continuación, se muestra la tabla con la cual determinamos el impacto que tiene cada situación:

Componentes / Categoría	Gastos Financieros	Productividad Laboral	Calidad de Software	Afectaciones a Usuarios	Cronograma de Actividades	Cumplimiento Normativo	Riesgos Tecnológicos	Reputación
Catastrófico	Costos elevados que amenazan la viabilidad del proyecto.	Deterioro total en el rendimiento de mantenimiento y soporte.	Fallas críticas que inutilizan el sistema.	Falta de seguridad y confianza en el sistema por parte de usuarios.	Incapacidad para cumplir los plazos establecidos.	Sanciones legales o retiro del mercado por incumplimiento.	Obsolescencia o fallas en hardware crítico.	Pérdida de reputación y confianza en la marca.
Critico	Aumento de costos que requiere ajustes financieros.	Retrasos significativos en el soporte al usuario.	Errores importantes que afectan la funcionalidad.	Disminución en la percepción de seguridad del sistema.	Retrasos en lanzamientos o mantenimiento programado.	Posibles advertencias o penalizaciones menores.	Problemas de compatibilidad o mal funcionamiento ocasional.	Impacto negativo en la imagen, aunque manejable.
Secundario	Costos moderados que pueden ser absorbidos.	Disminución temporal en la productividad.	Pequeños errores con impacto limitado en la experiencia.	Usuarios perciben inconvenientes menores en el servicio.	Retrasos menores que no afectan la operación general.	Requiere ajustes menores para cumplir normativas.	Necesidad de actualizaciones técnicas periódicas.	Efecto mínimo en la reputación general.
Despreciable	Impacto financiero irrelevante o nulo.	Sin impacto en la productividad.	Sin efecto significativo en la calidad del software.	Usuarios no se ven afectados por problemas.	No hay impacto en el cronograma.	Cumple normativas sin problemas adicionales.	No se requiere actualización tecnológica.	Sin impacto en la percepción de la marca.

Figura 3.1 Tabla de valoración de riesgos

Hoja de Información de Riesgo General				
Identificador	Tipo de Riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R1	Tecnológico	Falla de conectividad GPS en áreas con poca cobertura.	Alto	Critico
R2	Seguridad de Información	Hackeo o acceso no autorizado al sistema.	Medio	Catastrófico
R3	Hardware / Físico	Fallo en el botón de pánico debido a daño físico o problemas de comunicación.	Alto	Critico
R4	Tecnológico	Incompatibilidad del software con actualizaciones de sistemas operativos en PCs.	Bajo	Catastrófico

R5	Comunicación	Problemas de transmisión en cámaras (congelamiento de imagen o pérdida de señal).	Medio	Critico
R6	Operativo / Seguridad	Mal funcionamiento del sistema de almacenamiento de datos, perdiendo registros importantes.	Alto	Critico
R7	Hardware / Físico	Desgaste o daños físicos en las cámaras por vibraciones en la carretera.	Medio	Secundario
R8	Operativo / Tecnológico	Saturación del sistema por exceso de datos, ralentizando el rendimiento.	Baja	Critico
R9	Estético / Tecnológico	Desajuste menor en la visualización de la interfaz gráfica del sistema en algunas resoluciones de pantalla.	Baja	Despreciable

Figura 3.2 Tabla de riesgos identificados

Plan de contingencia

A continuación, se describen las estrategias de contingencia que se implementarán para monitorear y gestionar los riesgos identificados en nuestro sistema de seguridad para transportistas. Estas acciones están orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y a minimizar su impacto en caso de materializarse, asegurando así la continuidad y confiabilidad del servicio para nuestros clientes.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R1	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Alta	Impacto: Crítico
Descripción	Falla de conectividad GPS en áreas con poca cobertura.		
Tipo de Riesgo	Tecnológico		
Contexto	En algunas zonas de la zona metropolitana puede haber baja señal GPS, afectando la ubicación en tiempo real del transportista.		
Plan de Contingencia	Implementar un sistema de almacenamiento local temporal para que, cuando vuelva la señal, se sincronice la ubicación.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en mantenimiento y testeo		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Proveedor de señal GPS		

R-1: Fallo en el sistema de GPS debido a pérdida de señal o interferencias ambientales.

Si este riesgo se materializa, el sistema de cámaras y el botón de pánico podrían perder la capacidad de ubicar con precisión la localización del transporte en tiempo real, lo que afectaría la seguridad del conductor y la eficacia del monitoreo remoto. Para reducir el impacto, se deben considerar métodos de respaldo de ubicación, como el uso de torres de telefonía, y establecer protocolos para que el usuario active la ubicación manual en caso de falla prolongada. Es esencial que el equipo técnico supervise constantemente la señal y que informe a los operadores ante cualquier interrupción.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R2	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Media	Impacto: Catastrófico
Descripción	Hackeo o acceso no autorizado al sistema		
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información		
Contexto	Un intruso podría intentar vulnerar el sistema para obtener datos sensibles o desactivar cámaras.		
Plan de Contingencia	Implementar un sistema de autenticación y cifrado de datos. Realizar auditorías de seguridad regulares.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en Sistemas de Seguridad		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Desarrollador del sistema		

R-2: Posibles errores en el software que provoquen fallos temporales o bloqueos en la aplicación.

En caso de errores en el software, la aplicación podría dejar de responder, lo cual afectaría la usabilidad del sistema y la capacidad de los conductores para enviar alertas de emergencia. Para minimizar el riesgo, se recomienda implementar pruebas regulares de calidad y monitorear el rendimiento de la aplicación en tiempo real. Cualquier error crítico debe ser comunicado inmediatamente al equipo de desarrollo para implementar una actualización correctiva.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R3	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Alta	Impacto: Critico
Descripción	Fallo en el botón de pánico debido a daño físico o problemas de comunicación.		
Tipo de Riesgo	Hardware/Físico		
Contexto	El botón puede dañarse o perder conectividad, haciendo imposible activar la alarma en una situación de emergencia.		
Plan de Contingencia	Crear un sistema de verificación automática y periódica del estado del botón. Ofrecer mantenimiento preventivo regular.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en Programación / Especialistas de Mantenimiento y Testeo		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Usuario/operador de transporte.		

R-3: Desgaste físico del botón de pánico por uso prolongado o condiciones extremas. Este riesgo implica que, si el botón se daña, el conductor no podría emitir una señal de alerta en caso de emergencia. Para mitigarlo, es importante diseñar el botón de pánico con materiales duraderos y realizar inspecciones regulares para garantizar su buen estado. Además, el sistema debería incluir una opción de alerta alternativa, como una notificación desde el software en la PC.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R4	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Baja	Impacto: Catastrófico
Descripción	Incompatibilidad del software con actualizaciones de sistemas operativos en PCs.		
Tipo de Riesgo	Tecnológico		
Contexto	Las actualizaciones de sistema operativo pueden causar incompatibilidad con el software de monitoreo.		
Plan de Contingencia	Probar el software con versiones beta de sistemas operativos y ofrecer actualizaciones rápidas cuando sea necesario.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en Programación		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Equipo de desarrollo de software.		

R-4: Incremento en los costos de mantenimiento de las cámaras y el sistema en general. Este riesgo se refiere a un posible aumento en los gastos para reparar o actualizar los componentes físicos del sistema, lo que impactaría en la rentabilidad del negocio. Es esencial realizar evaluaciones periódicas de los costos y buscar proveedores confiables y económicos para repuestos. En caso de aumentos significativos, considerar alternativas de financiamiento para amortiguar el impacto económico.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R5	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Media	Impacto: Crítico
Descripción	Problemas de transmisión en cámaras (congelamiento de imagen o pérdida de señal)		
Tipo de Riesgo	Comunicación		
Contexto	Interferencias de red o problemas de hardware pueden afectar la transmisión en tiempo real de las cámaras.		
Plan de Contingencia	Implementar un protocolo de reconexión automática y almacenar imágenes localmente hasta que se restablezca la conexión.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en Capacitación y Desarrollo / Especialistas en Mantenimiento y Testeo		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Fabricante de cámaras/sistema de red.		

R-5: Posibles brechas de seguridad en el software que expongan datos de ubicación y video. En caso de que ocurra este riesgo, información sensible de los transportistas podría quedar expuesta a terceros, afectando la confianza de los clientes y la integridad del servicio. Para evitarlo, el software debe contar con protocolos de seguridad robustos y encriptación de datos. Se recomienda implementar auditorías de seguridad periódicas y responder rápidamente a cualquier amenaza.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R6	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Alta	Impacto: Critico
Descripción	Mal funcionamiento del sistema de almacenamiento de datos, perdiendo registros importantes.		
Tipo de Riesgo	Operativo/Seguridad		
Contexto	Si el sistema de almacenamiento falla, se pueden perder evidencias importantes para casos de emergencia.		
Plan de Contingencia	Configurar copias de seguridad automáticas y un sistema redundante de almacenamiento en la nube.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en Programación		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Administrador del sistema.		

R-6: Dificultades de instalación o configuración inicial del sistema en los vehículos.
Este riesgo se refiere a posibles problemas que podrían surgir al instalar el sistema, lo que podría retrasar la puesta en marcha y frustrar a los clientes. Para mitigarlo, se sugiere contar con un manual de instalación detallado y capacitar al personal de instalación. Ofrecer soporte técnico en caso de problemas ayudará a asegurar que el proceso se realice sin contratiempos.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R7	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Media	Impacto: Secundario
Descripción	Desgaste o daños físicos en las cámaras por vibraciones en la carretera.		
Tipo de Riesgo	Hardware/Físico		
Contexto	La vibración constante y las condiciones climáticas podrían dañar las cámaras, afectando la calidad de imagen.		
Plan de Contingencia	Usar soportes antivibración y ofrecer un mantenimiento preventivo frecuente para verificar el estado del equipo.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialistas en mantenimiento y testeo / Especialista en sistemas de electrónica		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Condiciones de la carretera.		

R-7: Interrupciones en el servicio de monitoreo en tiempo real debido a caídas de red o problemas de conectividad.

Si se presentan fallas en la red, los operadores no podrán ver la ubicación ni recibir alertas en tiempo real, lo que podría poner en riesgo la seguridad del conductor. Es recomendable implementar un sistema de reconexión automática y considerar un plan de datos móvil adicional como respaldo. También, el equipo debe monitorear constantemente el estado de la red y tomar acciones preventivas.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R8	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Baja	Impacto: Crítico
Descripción	Saturación del sistema por exceso de datos, ralentizando el rendimiento.		
Tipo de Riesgo	Operativo/Tecnológico		
Contexto	Si hay demasiados datos sin procesar o transmitir, el sistema podría saturarse, ralentizando su funcionamiento.		
Plan de Contingencia	Implementar un sistema de gestión y limpieza de datos automáticos para liberar espacio y evitar sobrecargas.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialista en programación / Especialista en Mantenimiento y Testeo		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Administrador del sistema.		

R-8: Dificultades para cumplir con regulaciones y permisos locales para el uso de sistemas de videovigilancia.

Este riesgo implica que la falta de cumplimiento podría llevar a sanciones legales o a la prohibición de operar en ciertas áreas. Para reducir este riesgo, se debe trabajar en conjunto con un equipo legal que garantice que el sistema cumpla con las normativas de privacidad y seguridad locales, y hacer ajustes en caso de cambios en la legislación.

Hoja de Información de Riesgo			
Registro ID: R9	Fecha: 4-11-2024	Probabilidad: Baja	Impacto: Despreciable
Descripción	Desajuste menor en la visualización de la interfaz gráfica del sistema en algunas resoluciones de pantalla.		
Tipo de Riesgo	Estético/Tecnológico		
Contexto	Algunas pantallas pueden tener resoluciones o proporciones inusuales que afecten la apariencia de ciertos elementos gráficos, pero no afecta la funcionalidad.		
Plan de Contingencia	Monitorear comentarios de los usuarios y realizar pequeños ajustes en la interfaz si se vuelve una queja recurrente.		
Responsable de Plan de Contingencia	Especialistas en Programación		
Estado Actual	<i>El producto aún no ha sido lanzado.</i>		
Originador	Equipo de desarrollo de software.		

R-9: Desajuste menor en la visualización de la interfaz gráfica del sistema en algunas resoluciones de pantalla.

En este caso, el software podría mostrar elementos gráficos desalineados en ciertas pantallas, lo cual afecta la estética, pero no la funcionalidad del sistema. Para minimizar molestias a los usuarios, se monitorean los comentarios y se realizan pequeños ajustes en la interfaz si se vuelve una queja recurrente.

3.5 Gestión de los interesados del proyecto

Los interesados en el proyecto KuaPol incluyen a personas, organizaciones y entidades clave cuya participación o interés puede afectar el desarrollo del proyecto. Estos actores van desde las empresas de autotransporte que buscan mejorar sus niveles de seguridad hasta las aseguradoras y autoridades que colaboran en la protección y respuesta ante emergencias. La adecuada gestión de estos interesados es fundamental para asegurar una comunicación efectiva y la alineación de objetivos, minimizando posibles conflictos y maximizando el valor aportado a cada uno de ellos.

Al gestionar los interesados, se busca satisfacer sus necesidades y mantenerlos informados sobre el avance y los beneficios del proyecto. Una comunicación activa y una estrategia de colaboración ayudan a aumentar la probabilidad de éxito, permitiendo una sinergia entre todas las partes involucradas.

Principales Interesados en KuaPol:

1. Empresas de Autotransporte

Empresas de transporte que buscan mejorar la seguridad de sus unidades y necesitan herramientas avanzadas de monitoreo y respuesta.

2. Aseguradoras

Compañías de seguros interesadas en colaborar con una plataforma de seguridad que reduzca el riesgo y facilite la recolección de evidencia en caso de siniestros.

3. Autoridades de Seguridad

Entidades gubernamentales o fuerzas de seguridad pública que pueden coordinarse con el sistema en situaciones de emergencia o cuando se requiere intervención.

4. Proveedores de Tecnología de Seguridad

Empresas que proporcionan hardware y software para cámaras 360°, botones de pánico, sistemas de rastreo GPS y otras soluciones tecnológicas integradas en el proyecto.

5. Empresas de Monitoreo y Respuesta Rápida

Empresas privadas dedicadas al monitoreo y respuesta en tiempo real que colaboran con el proyecto para ofrecer servicios de vigilancia y acción ante incidentes.

6. Conductores y Operadores

Conductores de las unidades que interactúan directamente con el sistema y requieren un ambiente seguro y monitoreado.

7. Clientes de Empresas de Autotransporte

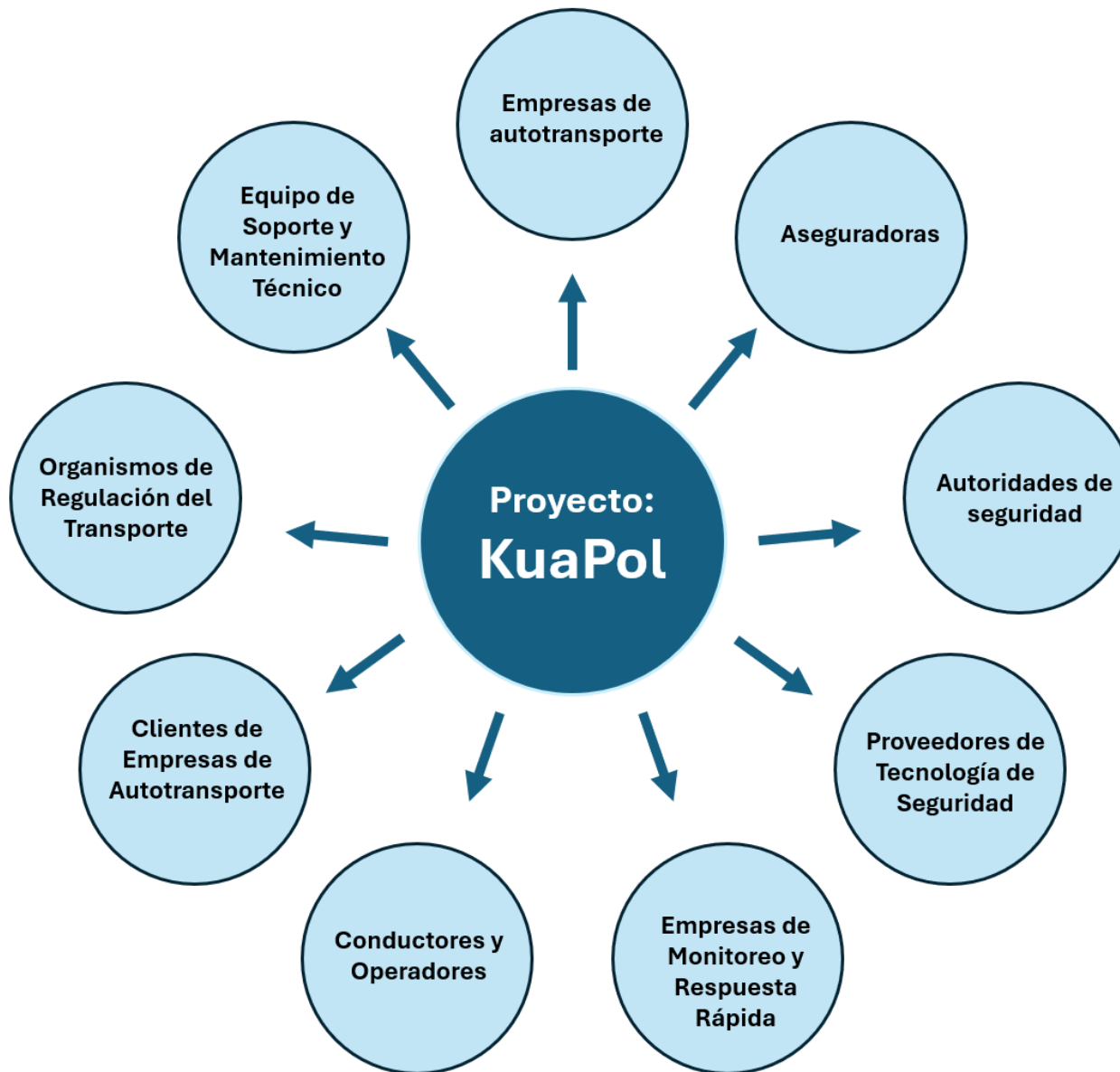
Empresas o personas que contratan los servicios de autotransporte y se benefician de la seguridad añadida al transporte de sus bienes.

8. Organismos de Regulación del Transporte

Instituciones reguladoras que supervisan el cumplimiento de normas de seguridad y pueden usar los datos del sistema para evaluar y certificar la seguridad de las flotas.

9. Equipo de Soporte y Mantenimiento Técnico

Personal responsable de la instalación, mantenimiento y soporte técnico del sistema de seguridad en las unidades de transporte.



Evaluación de Interesados

Para evaluar la importancia y el nivel de influencia de cada grupo de interesados en el proyecto, se utilizó una escala del 1 al 5, donde el 1 representa un bajo nivel de importancia e involucramiento, y el 5 representa el nivel más alto de importancia e influencia.

Involucrados	Expectativa	Fuerza	Resultante
Empresas de Autotransporte	5	5	25
Aseguradoras	4	4	16
Autoridades de Seguridad	5	4	20
Proveedores de Tecnología de Seguridad	4	3	12
Empresas de Monitoreo y Respuesta Rápida	3	3	9
Conductores y Operadores	4	3	12
Clientes de Empresas de Autotransporte	3	2	6
Organismos de Regulación del Transporte	4	4	16
Equipo de Soporte y Mantenimiento Técnico	3	3	9

Los valores resultantes permiten priorizar las necesidades y expectativas de cada grupo de interesados, facilitando el diseño de estrategias de comunicación y colaboración que aseguren la efectividad y el éxito del proyecto KuaPol.

3.6 Gestión de sostenibilidad

La gestión sustentable es un conjunto de principios y prácticas orientadas a integrar valores humanos, éticos y ambientales en los procesos de las empresas e instituciones. Desde una perspectiva de calidad y excelencia, busca proporcionar herramientas que permitan un desarrollo armónico y sostenible, garantizando tanto la competitividad como el fortalecimiento del tejido social y económico a nivel global.

En un contexto de creciente globalización, donde los mercados enfrentan constantes transformaciones, las organizaciones deben adaptarse para aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas, asegurando la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, estas acciones no deben comprometer el bienestar de las comunidades ni la conservación de los ecosistemas, promoviendo así un equilibrio entre el progreso económico, social y ambiental.

Huella de Carbono

Utilizando una calculadora en línea y considerando los usos previstos para nuestra empresa, así como la cantidad de dispositivos y empleados, se estima la siguiente emisión de huella de carbono, de acuerdo a [Calcula tu huella de carbono - Greenpeace México](#) :

